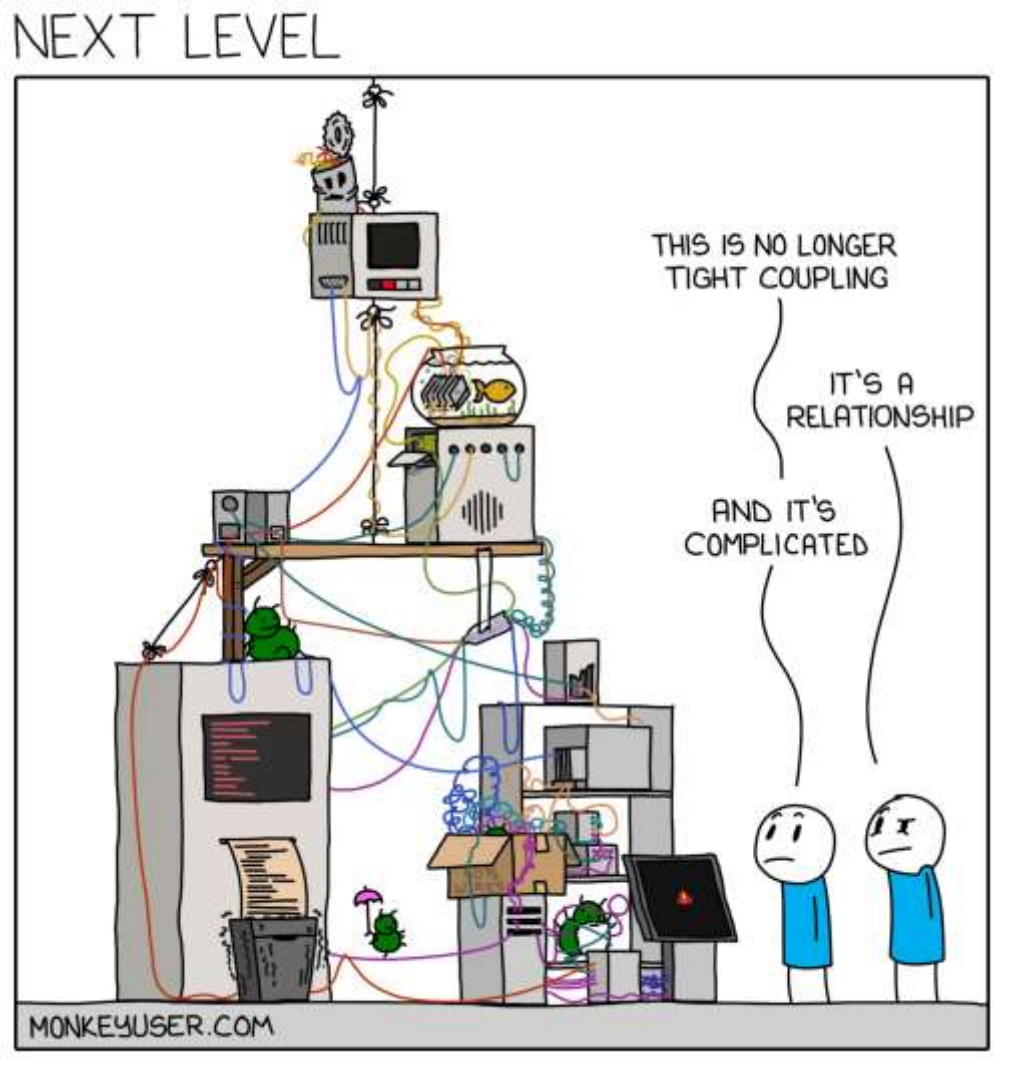
Tehnologii Web

servicii Web (I)

de la SOA
la SOAP, WSDL și UDDI



Dr. Sabin Corneliu Buraga – profs.info.uaic.ro/~busaco/

„Prețuim ceea ce înțelegem.”

Kevin Budelmann

Care sunt scopurile Web-ului?

Constituirea și interacțiunea cu un spațiu de comunicare inter-umană

partajarea cunoștințelor

Web social ("Web 2.0") – *users as prosumers*
(producători și consumatori de informații)

Constituirea și interacțiunea cu un spațiu de comunicare inter-umană

partajarea cunoștințelor

Web al datelor / Web semantic

modelarea și interconectarea (*linked*) datelor/informațiilor/cunoștințelor pentru a fi „înțelese” și procesate „inteligent” de către entități computaționale

Exploatarea puterii computaționale

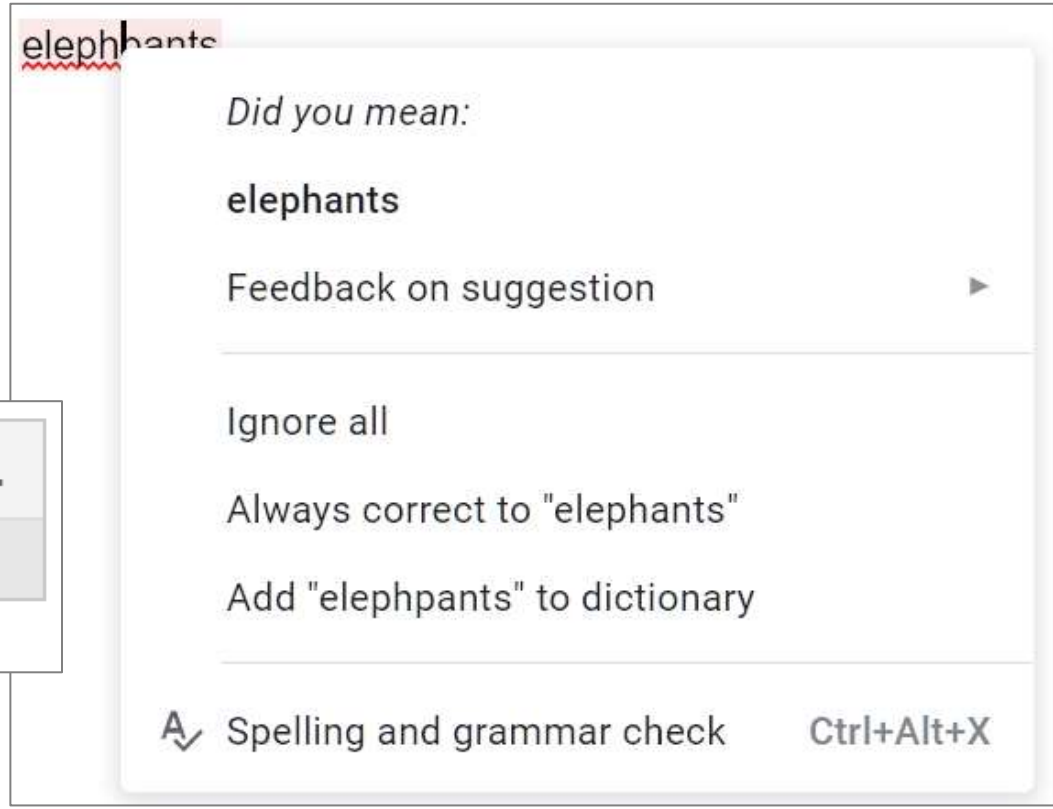
accesul la Web se poate realiza
via dispozitive având resurse reduse

Web ubicuu (omniprezent): Web mobil, Web 3D,...
performanță ▸ asigurarea scalabilității

remarcă

Interacțiunea dintre om și Web se rezolvă prin intermediul formularelor Web și explorarea legăturilor via adrese Web – URI-uri

Cum pot fi accesate și procesate resursele – date, informații, cunoștințe – disponibile pe Web?



situație concretă: multitudinea diferitelor programe – uzual, incluse în alte aplicații (*e.g.*, Firefox, Google Docs, Visual Studio Code, Word) – folosite la verificarea ortografiei (*spelling checkers*)

funcționalitățile/datele nu pot fi partajate cu alte aplicații native (locale) și/sau Web (aflate la distanță)

funcționalitățile/datele nu pot fi partajate cu alte aplicații native (locale) și/sau Web (aflate la distanță)

nu se poate (re)utiliza un program în alt context
– nici măcar pe aceeași platformă
(de pildă, *spelling checking* în Firefox
pe baza instrumentului oferit de Visual Studio Code)

fiecare instrument are propriul său dicționar modelat într-un format propriu, proprietar sau nu

fiecare instrument are propriul său dicționar modelat într-un format propriu, proprietar sau nu

astfel, datele nu pot fi accesate, modificate și/sau refolosite de terțe aplicații

un *spelling checker* e strâns „legat” (dependent) de aplicația-părinte – *tight coupling*

un *spelling checker* e strâns „legat” (dependent) de aplicația-părinte – *tight coupling*

nu poate fi folosit de sine-stătător, în mod independent

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

integrare (în timp-real) la nivel de Internet/Web a aplicațiilor, serviciilor și sistemelor

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

exemplificare:
găsirea ofertelor de servicii,
pe baza localizării geografice a utilizatorului,
în contextul dispozitivelor mobile

scenariu:
„vreau să comand disponibile în proximitate,
produse ce vor fi livrate la domiciliu”

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

datele să poată fi descrise pentru a fi „înțelese” de calculatoare și pentru a fi interconectate facil

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

datele să poată fi descrise pentru a fi „înțelese” de calculatoare și pentru a fi interconectate facil

Web “puzzles”

relaționare „inteligentă” a mai multor servicii oferind date de interes, conform preferințelor utilizatorului

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

datele să poată fi descrise pentru a fi „înțelese” de calculatoare și pentru a fi interconectate facil

Web “puzzles”

relaționare „inteligentă” a mai multor servicii oferind date de interes, conform preferințelor utilizatorului

exemplu: prezicerea apariției unei noi versiuni de joc și a prețului său în funcție de contextul curent

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Servicii atașabile (*pluggable*) & versatile

software (aplicații Web) considerate drept servicii
Software as a Service – SaaS

ofertant de servicii utilizate la nivel de aplicație
Application Service Provider – ASP

soluție

Divizarea aplicațiilor în **servicii** – independente – care se pot compune,
menite a se conecta și orchestra în mod spontan în cadrul proceselor de afaceri/tehnice

Web component-based software

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

oferă suport pentru paradigme de comunicare
– bazată pe actualele tehnologii Web –
între aplicații eterogene
ce recurg la diferite paradigme + limbaje de programare,
și/sau platforme hardware/software

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

permit(e) localizarea transparentă a serviciilor

soluție

“***The Web is the computer***”

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

facilitează adăugarea, înlocuirea, eliminarea serviciilor în mod dinamic

soluție

“***The Web is the computer***”

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

ascund(e) dezvoltatorului detaliile de sistem

avansat

soluție

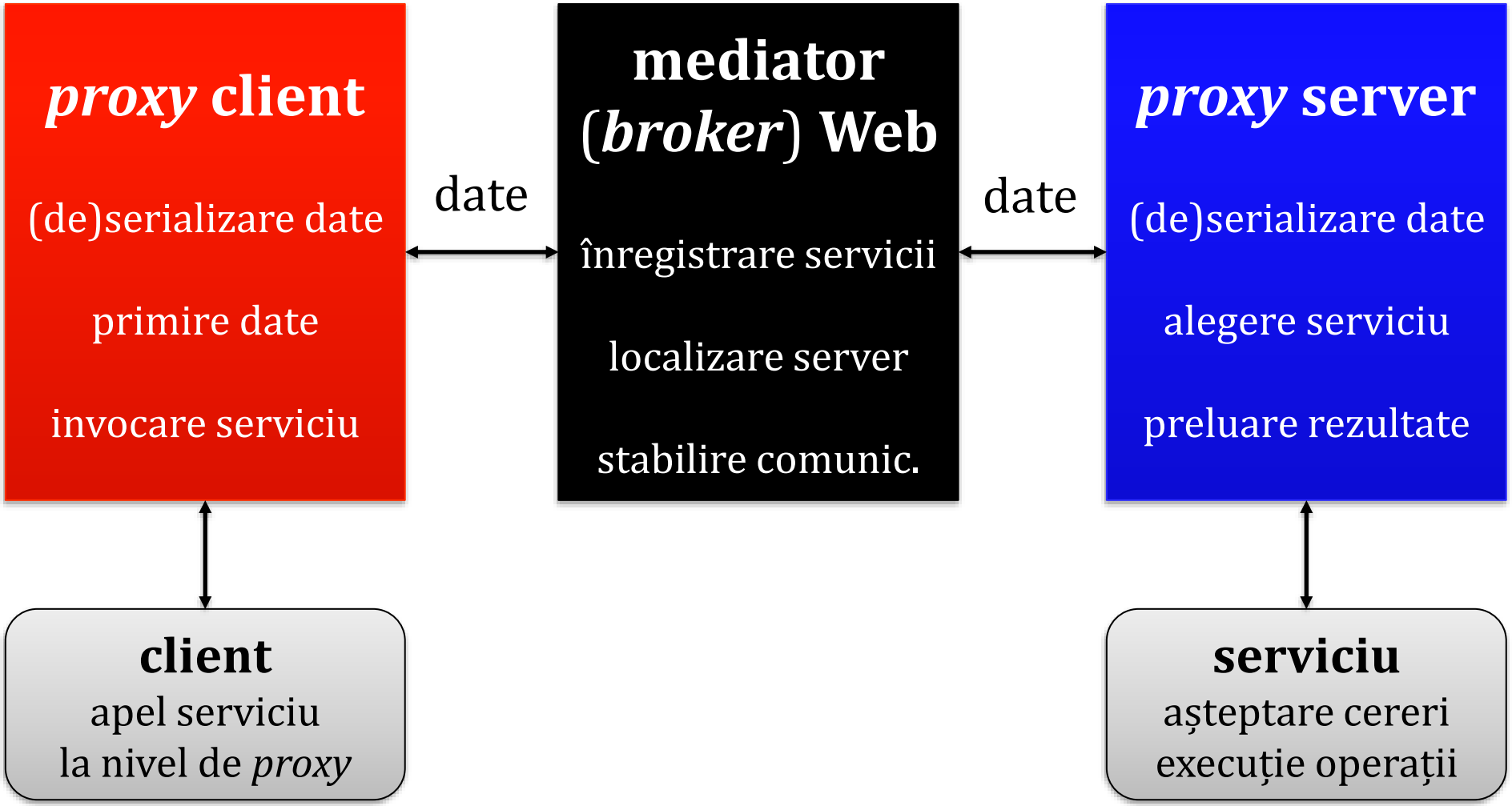
"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

asigură calitatea dezvoltării și exploatării aplicațiilor distribuite și/sau paralele: **standardizare**, **securitate**, **disponibilitate**, **reutilizare**, **mentenanță** etc.

avansat

Web-ul ca tehnologie *middleware*



Ce sunt serviciile Web?

servicii web

"A **service** *is an abstract resource that represents a capability of performing tasks that form* a coherent functionality *from the point of view of providers entities and requesters entities."*

www.w3.org/TR/ws-gloss/

servicii web

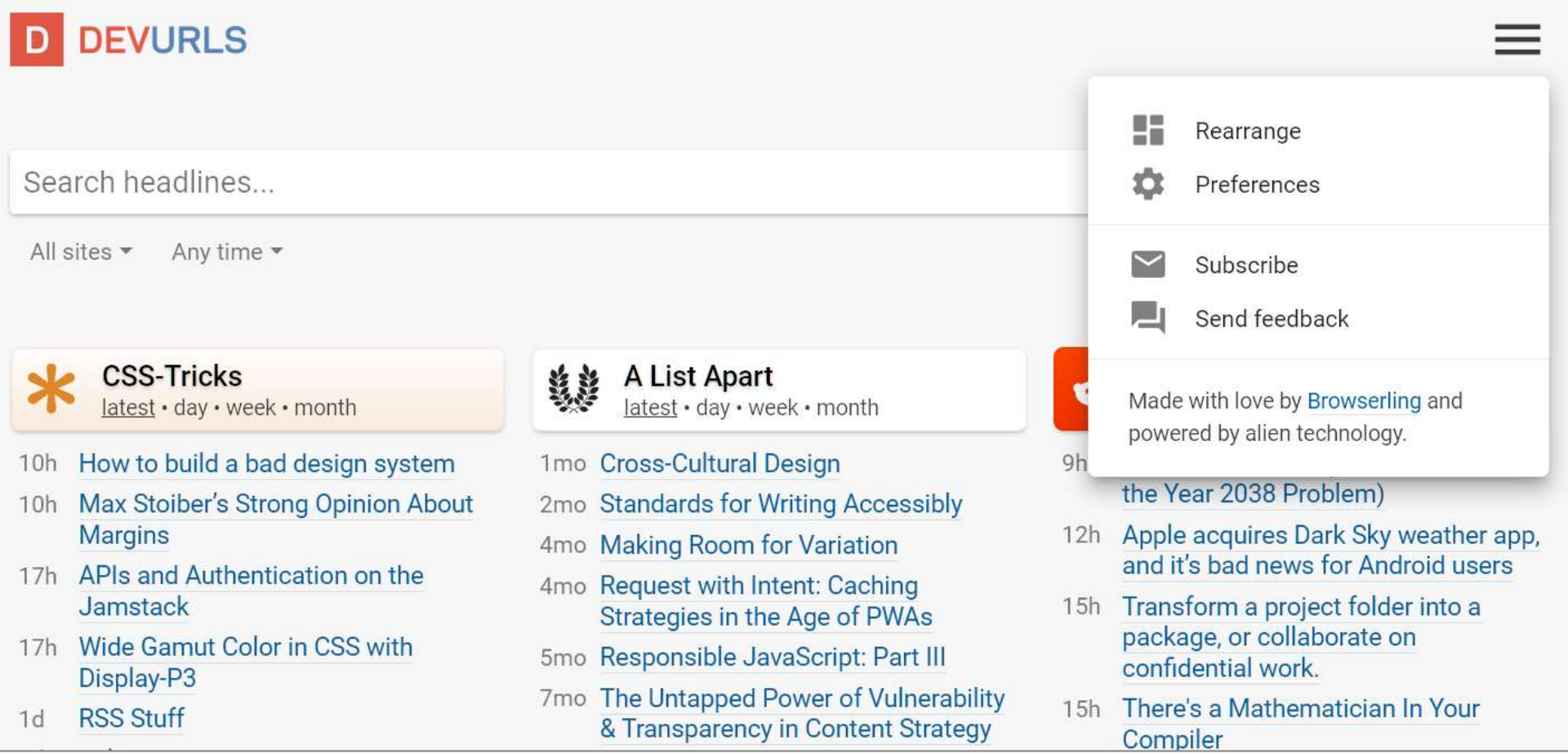
"*A* **Web service** *is a* software system *designed to support* interoperable machine-to-machine interaction *over a network.*"

www.w3.org/TR/ws-gloss/

servicii web

Software oferind o funcționalitate specifică

acces la resurse – Instagram, Pinterest, Slideshare, Vimeo
agregare de știri – Feedly, Reddit
cartografiere – Google Maps, OpenStreetMap,…
mesagerie instantanee – Snapchat, Telegram, Twilio
procesări – Amazon Rekognition, IBM Watson, Microsoft Azure Cognitive Services, Google TensorFlow…
realizare de statistici Web – *e.g.*, Mamoto Analytics
rețele sociale – Facebook Open Graph, LinkedIn, Twitter
spelling checking – Bing Spell Check, xSpell,…
stocare de date – Amazon S3, Dropbox, OneDrive etc.
…



utilizate – la distanță – de alte aplicații/servicii

servicii web

Accesate standardizat via Web

adresare de resurse cu URI
transfer de date via HTTP
mesaje adoptând formate de date: CSV, JSON, XML,...

servicii web: exemplu

Serviciul unei agenții de turism

oferirea – și vânzarea, eventual –
a unor formule de petrecere a vacanței

servicii web: exemplu

Serviciul unei agenții de turism

utilizează alte servicii (software) disponibile la nivel de Web

servicii cartografice + meteo
servicii hoteliere
tranzacții financiare – *e.g.*, *e-banking*
servicii de transport
servicii de recomandare socială

Cum am putea implementa un serviciu?

servicii web

Implementare standard

recurgerea la servere + *framework*-uri de aplicații Web

ASP.NET MVC, Django, Node.js,
PHP (Laravel, Symfony, Yii,...),
Play, Ruby on Rails, Spring etc.

servicii web

Tradițional, aplicația oferă o interfață-utilizator disponibilă pe Web

limbaj de marcare – *e.g.*, HTML
stiluri de prezentare a conținutului – CSS
interactivitate via JavaScript (+biblioteci/*framework*-uri)

#mwphp20

Log in | Sign up

#mwphp20

Top | Latest | People | Photos | Videos

Twenty-fifth Amendment @omnicolor · 9h
Replying to @jsundquist @midwestphp and 2 others
For what it's worth, your absence was noted. **#mwphp20**
3

Nomad PHP @nomadphp · 13h
Missed **#mwphp20**? Follow us on @twitch and catch session replays at twitch.tv/NomadPHP! First session replay on #MongoDB happens Friday at 7pm PDT, followed by #IBMI and Beautiful #code on Saturday.

NomadPHP - Twitch
twitch.tv

New to Twitter?

Sign up now to get your own personalized timeline!

Sign up

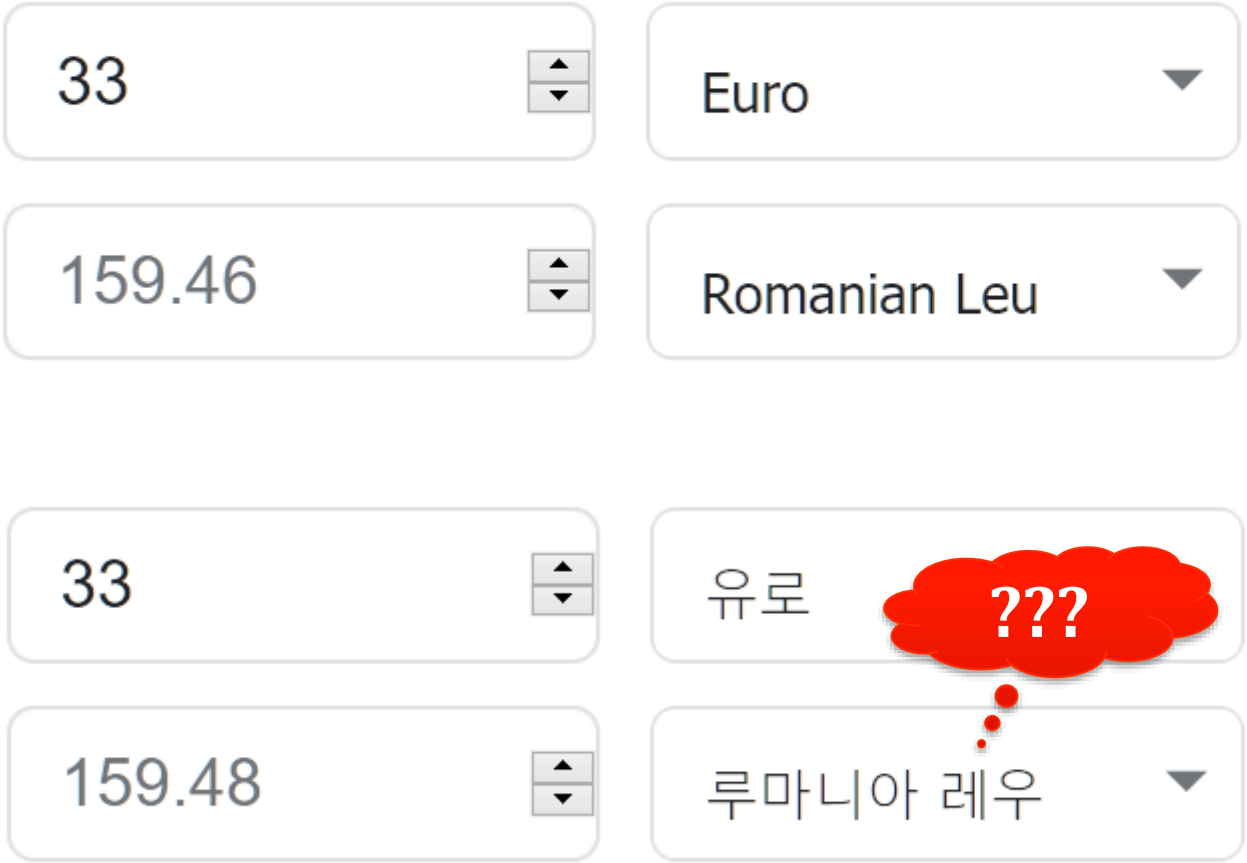
Search filters

People
From anyone
People you follow

Location
Anywhere
Near you

Advanced search

cererile sunt capt(ur)ate via formulare,
componente interactive + legături hipermedia



utilizatorii umani trebuie să interpreteze etichetele
și câmpurile de dialog expuse de interfața aplicației Web

servicii web

Serviciul implementat de aplicație oferă un răspuns
(o reprezentare a unei resurse Web)

uzual, un document HTML al cărui conținut
e transferat la client conform unui protocol – HTTP(S)

servicii web

Cum obținem răspunsul pentru a fi (re)folosit în programele noastre?

necesitate: procesarea datelor din codul HTML

Web scraping

a se revedea
cursul anterior

servicii web

Cum obținem răspunsul pentru a fi (re)folosit în programele noastre?

```
class="bNg8Rb">Currency converter</h2><div data-hveid="CAcQAA"><div class="vk_c card-section
sD9T5c mnr-c r-i8wAILNt64FM" aria-label="Currency exchange rate converter" jsdata="LDneMc;;
BkPtFI" jscontroller="aOovQb" tabindex="0" jsaction="cc_input_value_change:r.HNKjMu2ybok;
cc_selected_value_change:r.oDjCwgGxawM" data-rtid="i8wAILNt64FM" jsl="$t t-Wpbks67HcV4;$x
0;"><div class="rbR0cd y yi" id="currency-v2-updatable_14" data-jiis="up" data-async-
type="currency_v2_update" data-ved="2ahUKEwiK_8GOzdPoAhVEMewKHQAQBNoQ_sIDMAB6BAgHEAE"><div
class="VgAgW"><div class="nRbRnb" id="knowledge-currency__updatable-data-column"><div
class="blhJbf" data-exchange-rate="4.829309032"><div class="vk_sh c8Zgcf"><span class="DFlfde
eNFL1">33</span> <span class="vLqKYe" data-mid="/m/0216h" data-name="Euro">Euro</span>
equals</div><div class="dDoNo vk_bk gsrt"><span class="DFlfde SwHCTb" data-precision="2" data-
```

orice modificare în marcaje duce la rescrierea programului de preluare a datelor din documentul HTML

servicii web: caracterizare

Serviciile Web fac explicite specificațiile implicite

datele de intrare și răspunsul pot fi specificate (riguros) via diverse maniere de validare

servicii web: caracterizare

Utilizate la interacțiunea dintre aplicații

dinamice

lipsa unei cunoașteri *a-priori* a interacțiunii
cu alte aplicații/servicii Web

servicii web: caracterizare

Puncte finale utilizate pentru procesarea datelor, în manieră publică – eventual, via API-uri deschise

servicii web: caracterizare

Dezvoltate pe baza platformelor, arhitecturilor, tehnologiilor și limbajelor curente

Există un model arhitectural de dezvoltare a serviciilor la nivel de Web?

soa

Arhitectura orientată spre servicii

Service Oriented Architecture

de parcurs și *The Annotated SOA Manifesto*

patterns.arcitura.com/soa-patterns/basics/soamanifesto/annotated

soa

Stil arhitectural de proiectare și dezvoltare de aplicații considerate drept servicii care pot fi invocate de alte aplicații

T. Erl, *Service-Oriented Architecture* (2nd Ed.), Prentice Hall, 2017

soa

Paradigmă de dezvoltare a software-ului
care adoptă folosirea de servicii,
oferind funcționalități solicitate de utilizatori

resursele sunt disponibile via o suită de servicii
independente ale căror implementări
nu trebuie să fie cunoscute (*black box*)

soa

Componentele sistemului în ansamblu
au un grad mare de independență (*de-coupling*)

serviciile trebuie proiectate să interacționeze
fără a exista dependențe între acestea

soa

Serviciile partajează un contract formal

necesitatea unei descrieri formale a serviciului:
operații oferite (interfața serviciului)
maniera de interschimb a datelor (cerere + răspuns)
maniera de descoperire (*service discoverability*)

soa

Aspecte de interes:

SLA – *Service-Level Agreement*

contract (legal) dintre furnizorul și consumatorul de servicii

SLO – *Service-Level Objectives*

"proper level of reliability" targeted by the service

îndeplinirea 100% a obiectivelor e imposibilă

SLI – *Service-Level Indicators*

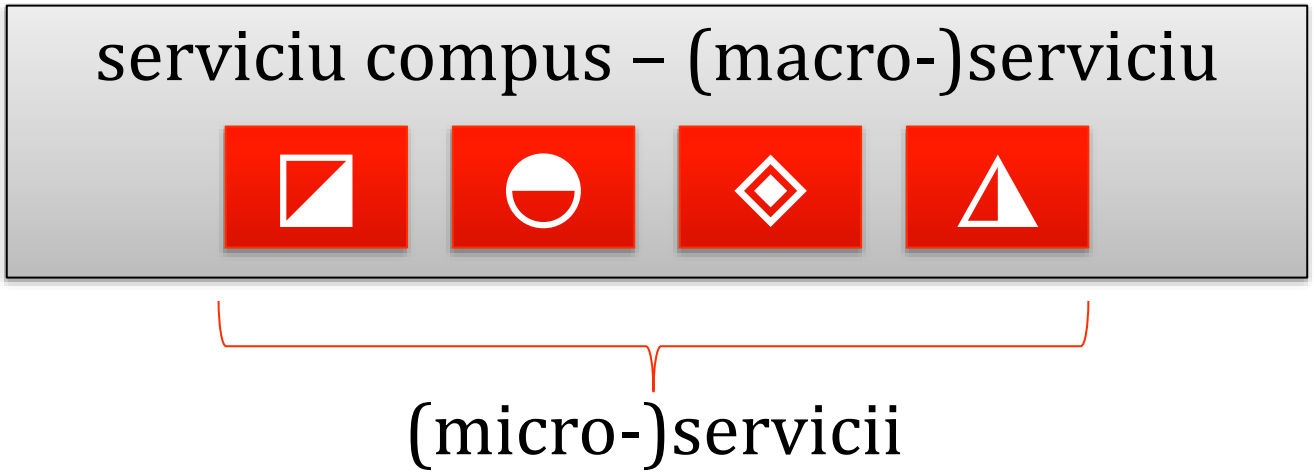
metrici (*uptime*, *average speed to answer*, *abandonment rate*,...) sau meta-date vizând o proprietate – utilizate pentru a evalua SLO

soa

Serviciile pot fi recompuse/orchestrate conform cerințelor sau contextului de exploatare

soa

Serviciile pot fi compuse din sub-servicii (*composable services*) ce pot fi reutilizate (*reusable services*)

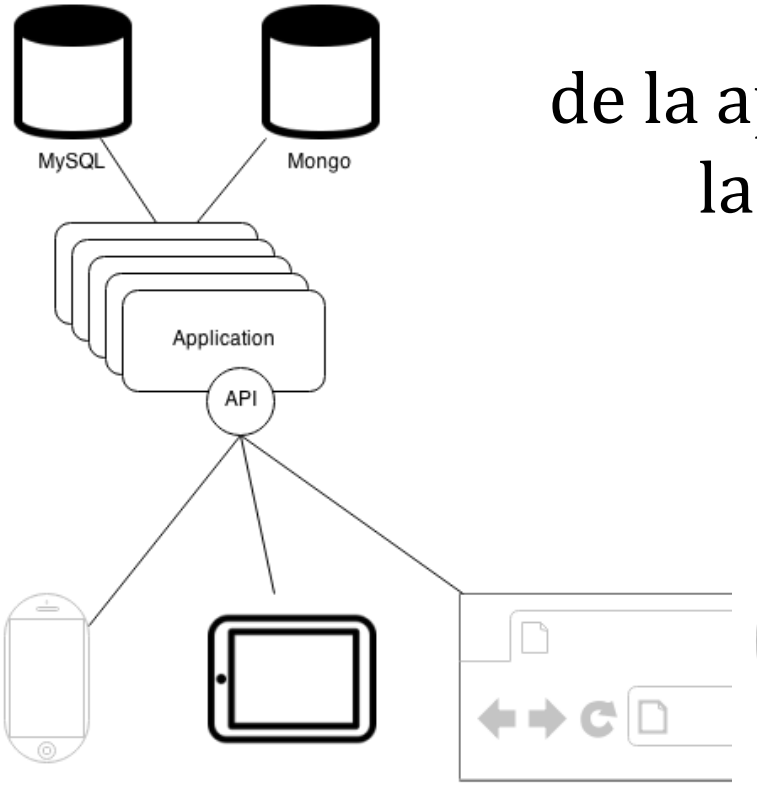


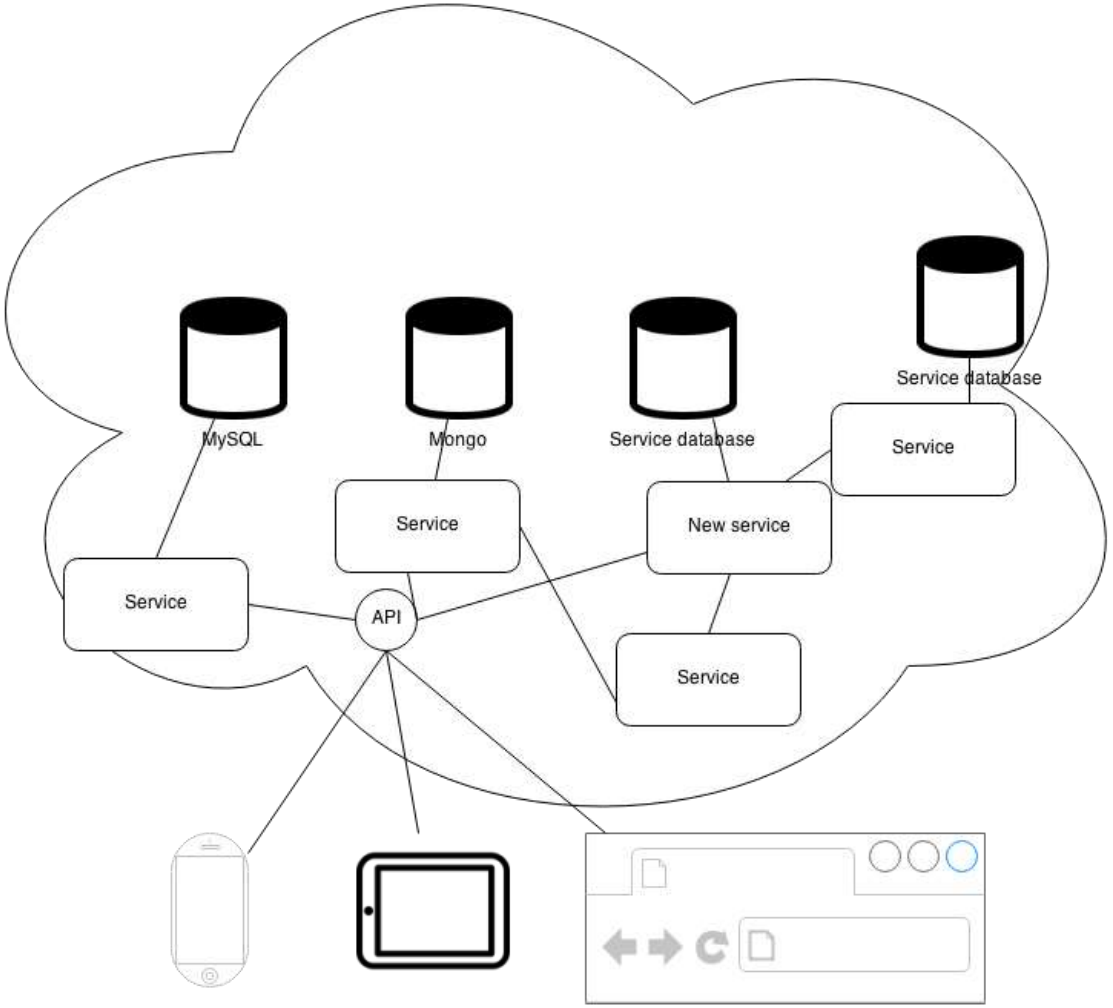
soa

Serviciile nu vor depinde de starea comunicării (*statelessness*)

pentru a efectua o procesare, cantitatea de informație ce trebuie reținută trebuie să fie minimală

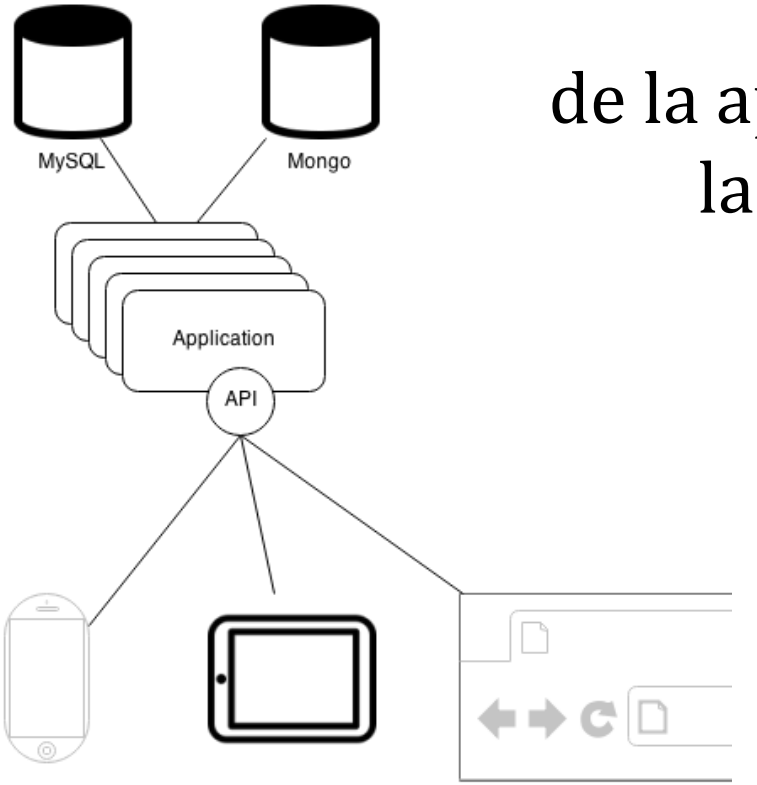
de la aplicații Web dezvoltate tradițional la arhitecturi bazate pe servicii





Jay O'Connor (2014)

tech.bellycard.com/blog/migrating-to-a-service-oriented-architecture-soa/



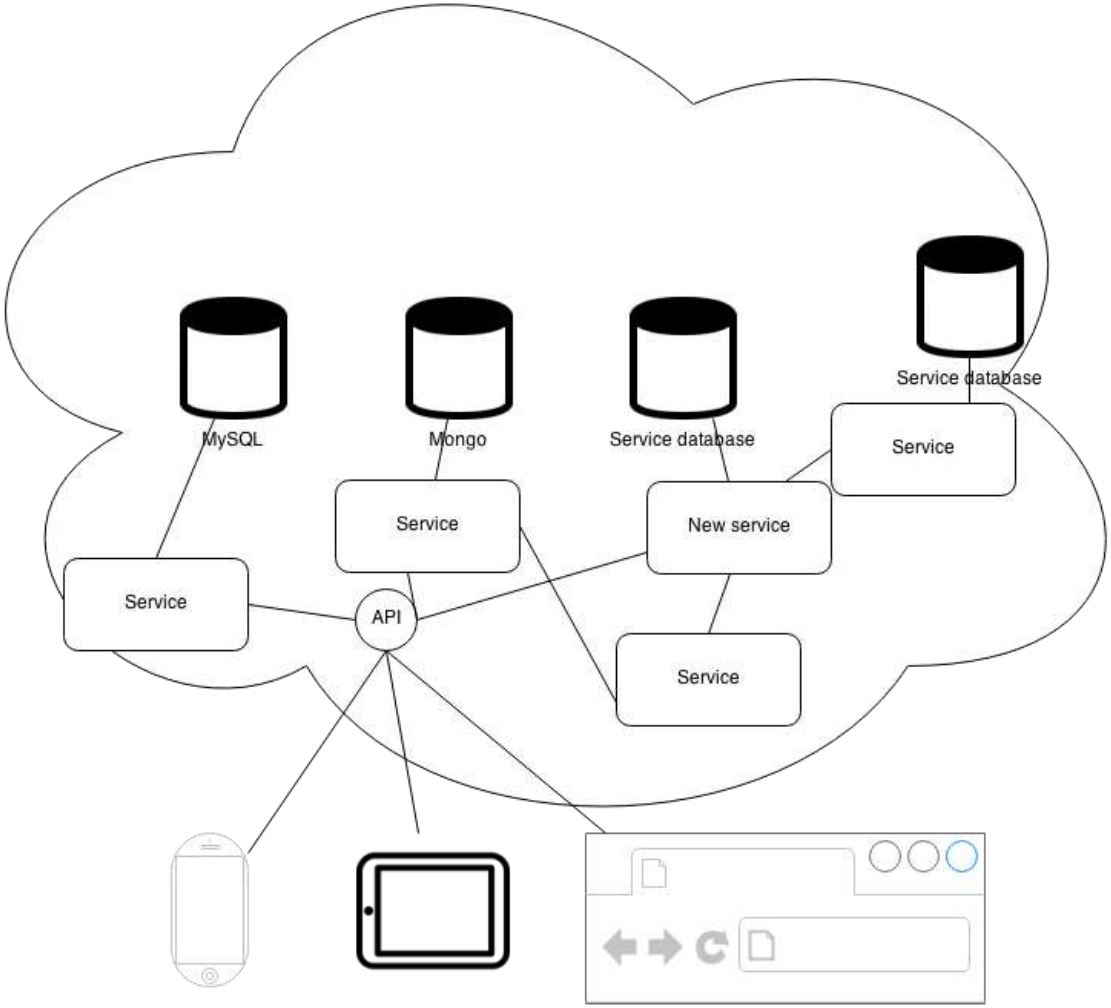
de la aplicații Web dezvoltate tradițional la arhitecturi bazate pe servicii

maniera clasică: aplicația Web expune funcționalități oferite posibililor săi clienți (navigatoare Web disponibile pe platforme multiple) pe baza datelor stocate persistent – uzual, o abordare arhitecturală MV*

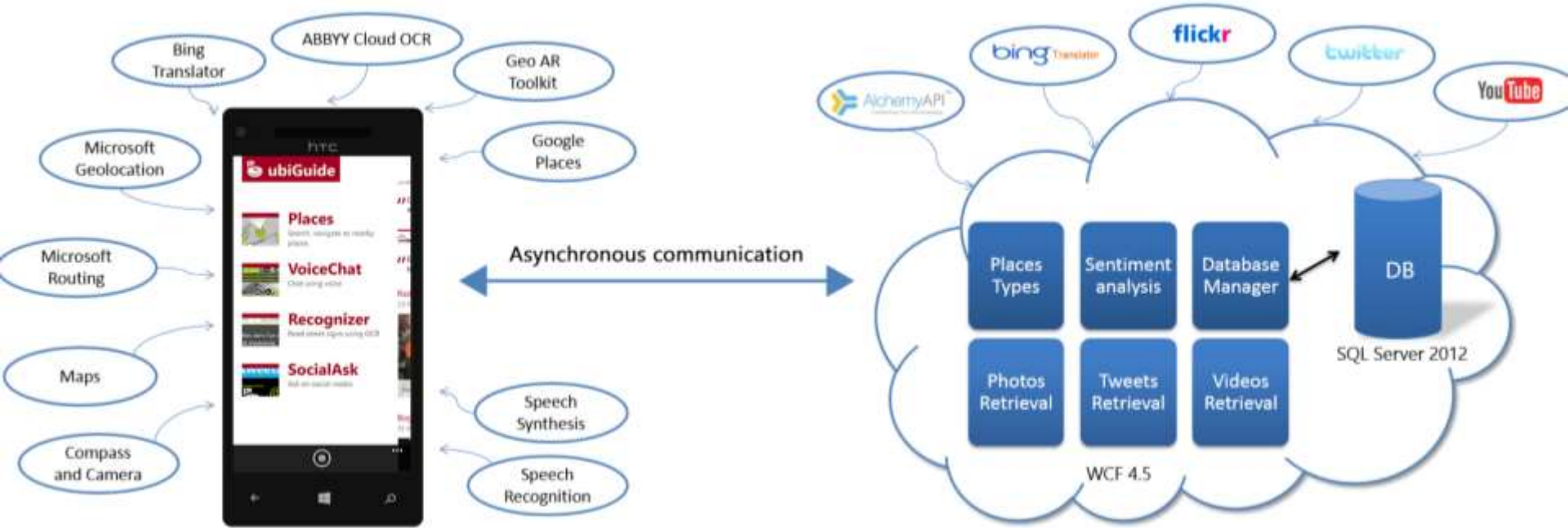
Jay O'Connor (2014)
tech.bellycard.com/blog/migrating-to-a-service-oriented-architecture-soa/

de la aplicații Web dezvoltate tradițional la arhitecturi bazate pe servicii

SOA:
fiecare funcționalitate
este implementată
de un serviciu
independent
ce poate recurge la
alte servicii (interne)
și la diverse sisteme
de stocare a datelor



Jay O'Connor (2014)
tech.bellycard.com/blog/migrating-to-a-service-oriented-architecture-soa/



serviciile pot fi invocate la nivel de server și/sau client

exemplu: proiectul ubiGuide
(absolvenții FII Ionuț Dănilă & Mihaela Ghimiciu, 2013—2014)
servicii publice folosite: ABBYY Cloud OCR, AlchemyAPI, Google Places API, YouTube API,…
biblioteci: Flickr.NET, GART (*Geo Augmented Reality Toolkit*), Hammock, TweetSharp etc.

avansat

soa

Orchestrare

existența unui serviciu principal (*service orchestrator*) care coordonează invocarea altor servicii și preluarea răspunsurilor oferite de acestea

punct de vedere centralizat

avansat

soa

Orchestrare

existența unui serviciu principal (*service orchestrator*) care coordonează invocarea altor servicii și preluarea răspunsurilor oferite de acestea

standard oficial (OASIS, 2007): WS-BPEL
(*Web Services Business Process Execution Language*)
www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel

avansat

soa

Coregrafie

descriere globală a serviciilor autonome participante la o activitate, definind maniera de interschimb de mesaje, reguli de interacțiune (*e.g.*, protocoale) și contracte între două sau mai multe puncte-terminale

abordare descentralizată

avansat

soa

Coregrafie

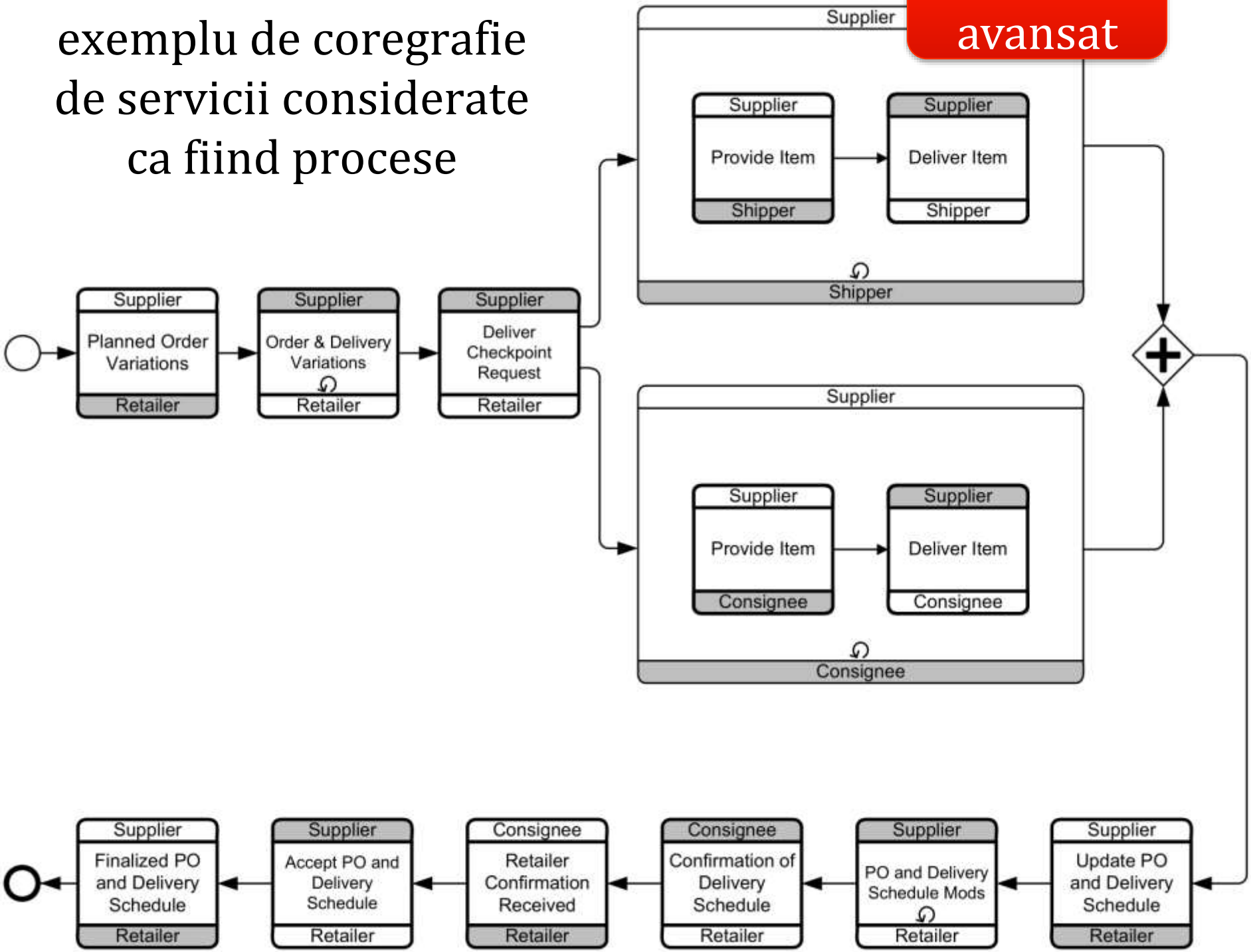
descriere globală a serviciilor autonome participante la o activitate, definind maniera de interschimb de mesaje, reguli de interacțiune (*e.g.*, protocoale) și contracte între două sau mai multe puncte-terminale

Web Services Choreography Description Language

www.w3.org/TR/ws-cdl-10-primer/

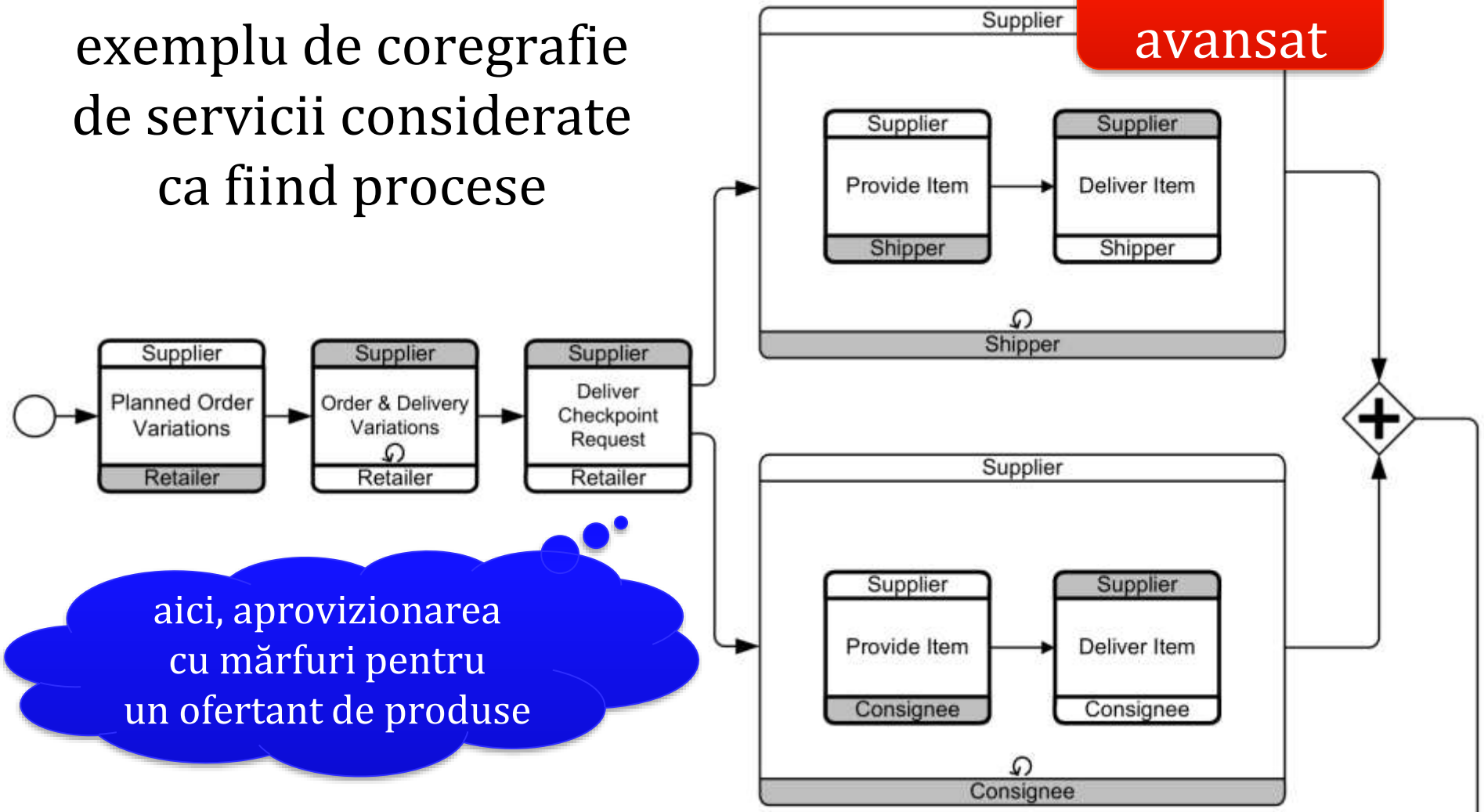
exemplu de coregrafie de servicii considerate ca fiind procese

avansat



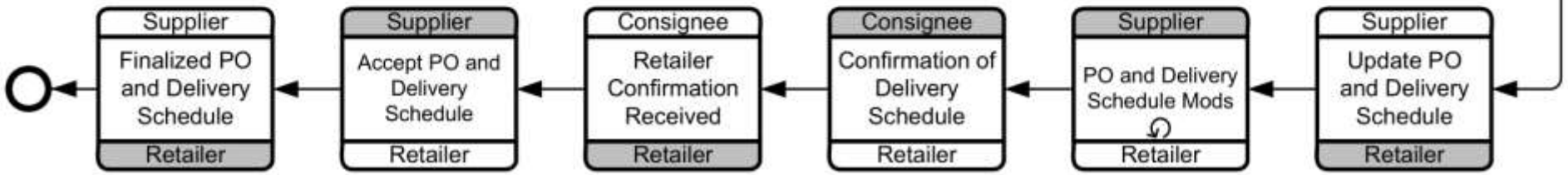
exemplu de coregrafie de servicii considerate ca fiind procese

avansat



aici, aprovizionarea cu mărfuri pentru un ofertant de produse

notația BPMN (*Business Process Model and Notation*)
specificație OMG (2014): **www.omg.org/spec/BPMN**



Putem indica într-un format standardizat datele de intrare și răspunsul oferit de serviciul Web?

invocare

Necesitatea unui protocol de comunicare (transport) de date
între platforme/aplicații eterogene

invocare

Protocolul va trebui să ofere un mecanism de **invocare** și de **transmitere** a datelor în mod structurat

facilitarea de interacțiuni complexe între aplicații

asigurarea extensibilității + securitate, fiabilitate, *caching*

invocare: soluție

XML-RPC (1999, 2003)

simplu de utilizat, nepretențios

bazat pe apeluri de proceduri la distanță
RPC (*Remote Procedure Call*)

mesajele sunt modelate în XML

xmlrpc.scripting.com/spec

invocare: soluție

SOAP

sofisticat, mai flexibil

suită de standarde W3C (2007)

utilizat cu precădere în aplicații de tip *enterprise*

www.w3.org/TR/soap12/

invocare: soluție

Recurgerea la alte reprezentări

CSV (*Comma Separated Values*)
POX (*Plain Old XML*)
JSON (*JavaScript Object Notation*)

dezvoltatorul realizează metode proprii de serializare

invocare: soap

Scop:
protocol de comunicație între două mașini (client și server) pentru interschimb de date XML

independent de platformă/limbaj de programare

invocare: soap

Standard al Consorțiului Web (2003, 2007)

www.w3.org/TR/soap12-part0/

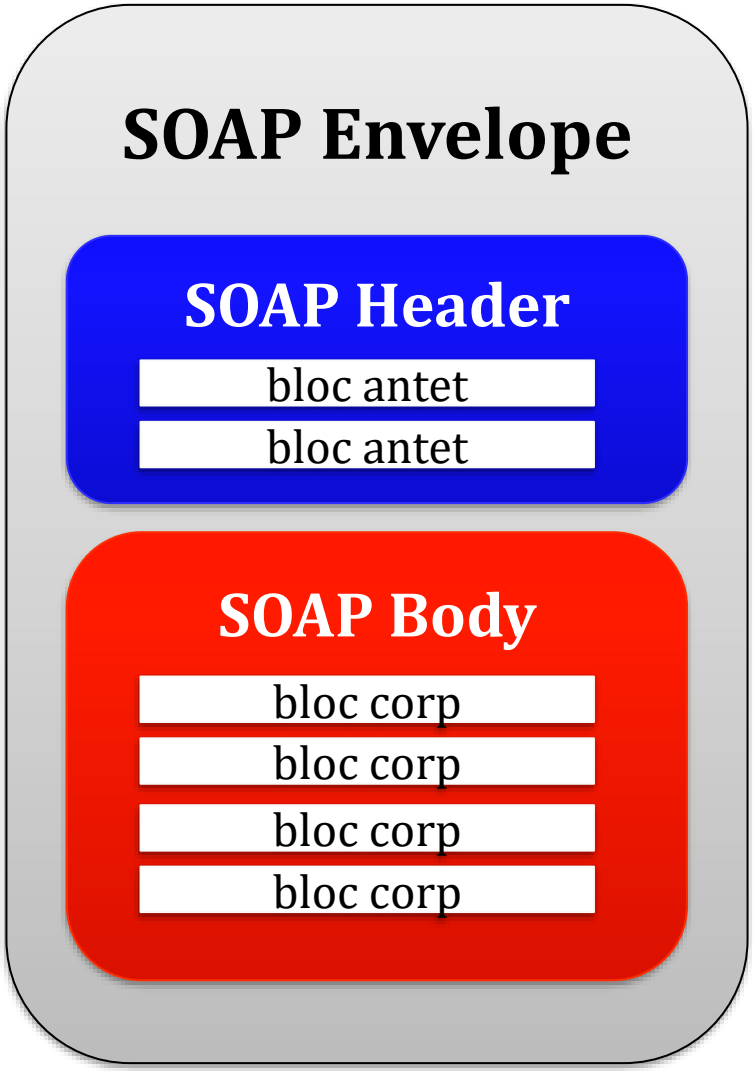
invocare: soap

„Dialogul” dintre aplicații are loc
via mesaje SOAP ≡ documente XML

plic (*envelope*)
antet + corp

XML messaging

invocare: soap



invocare: soap

Se poate descrie un model de procesare a conținutului

reguli de codificare (*SOAP encoding rules*)

invocare: soap

Poate specifica o cale de la expeditor la destinatar, via un intermediar (*proxy*) opțional

dirijare a mesajelor (*SOAP routing*)

invocare: soap

Anteturile pot fi procesate de intermediari diferiți

invocare: soap

Datele XML din corp pot fi transportate indiferent de protocolul folosit

uzual, HTTP

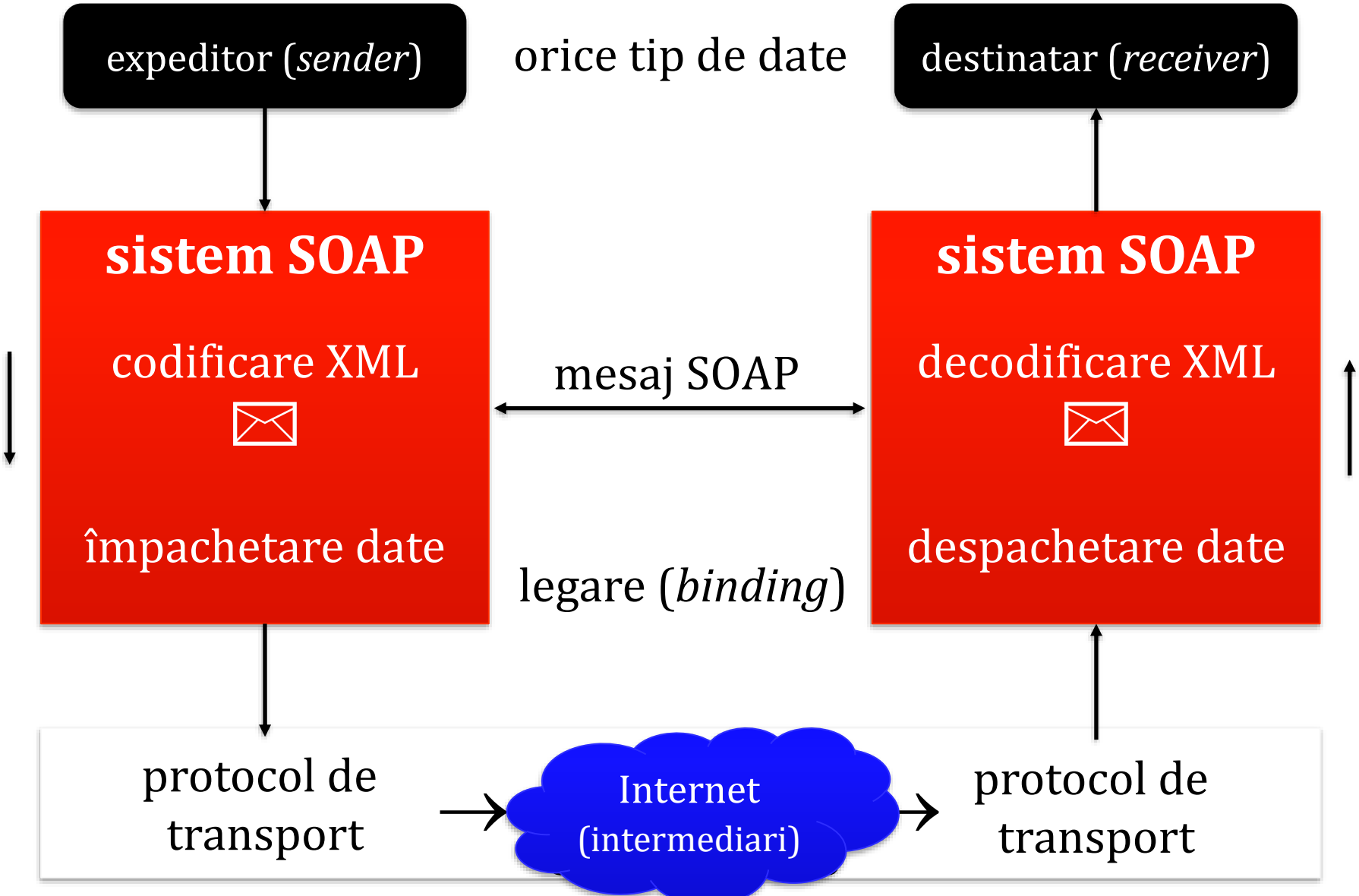
pot fi adoptate și alte protocoale – *e.g.*, SMTP, XMPP

invocare: soap

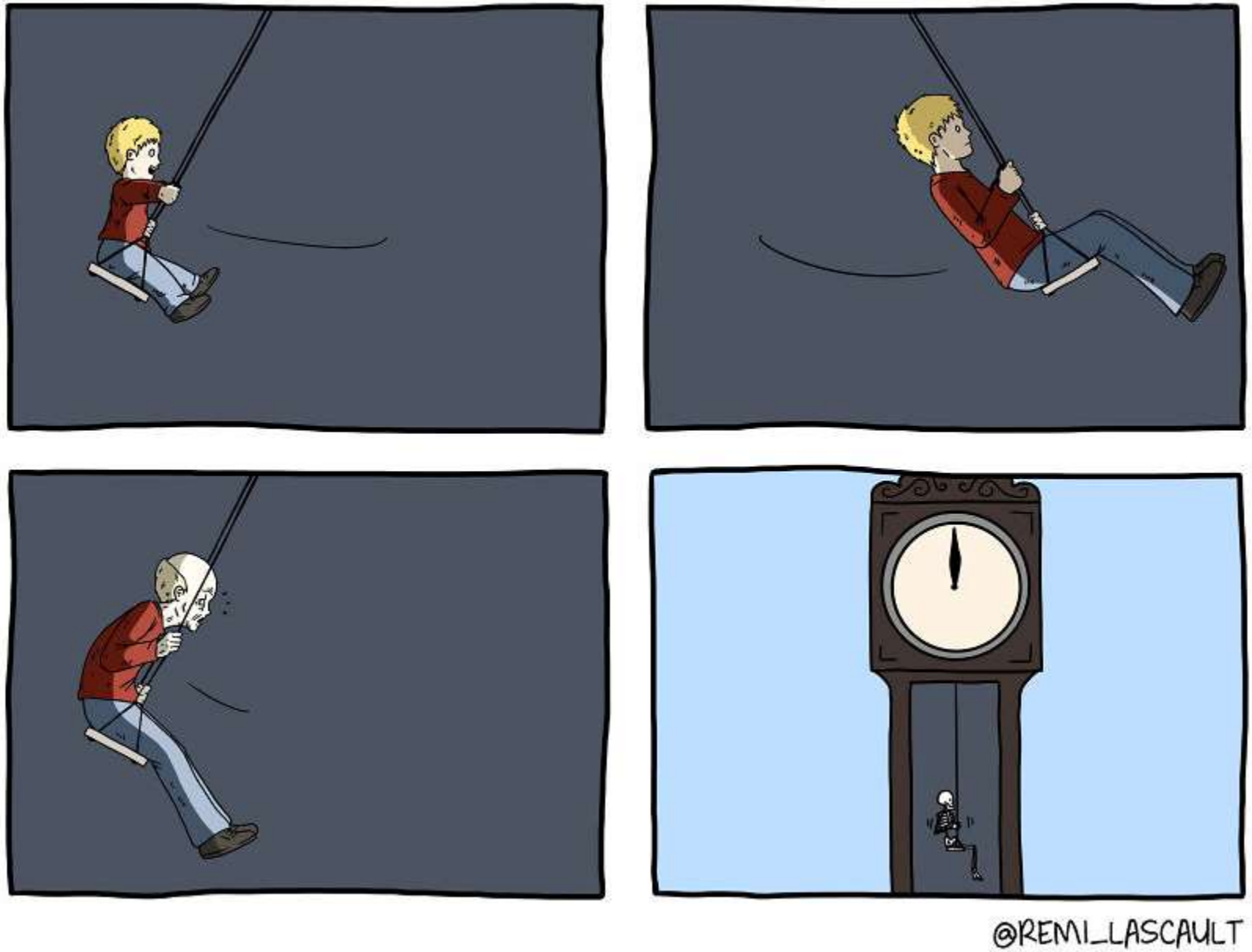
Prin SOAP poate fi specificat un apel de metodă disponibilă pe alt calculator

reprezentare a unui apel de procedură aflată la distanță (*SOAP RPC representation*)

Vehicularea mesajelor SOAP



(în loc de) pauză



invocare: soap – exemplu

Scenariu:

un client trimite serviciului

un nume de sortiment de portocale (argument de intrare)

pentru a afla cantitatea disponibilă – *i.e.* răspunsul

invocare: soap – exemplu

Abordare clasică TCP/IP 😰

socket-uri ▸ se specifică un port stabilit de utilizator (*e.g.*, 7777) + o convenție de interschimb de date

invocare: soap – exemplu

Abordare RPC 😩

apel la o procedură la distanță, executată de server
(utilizând un port al dispecerului RPC),
folosind XDR – *External Data Representation* –
ca protocol binar de (de)serializare a datelor

implementări tipice în C, C++
sau Java (cu RMI – *Remote Method Invocation*)

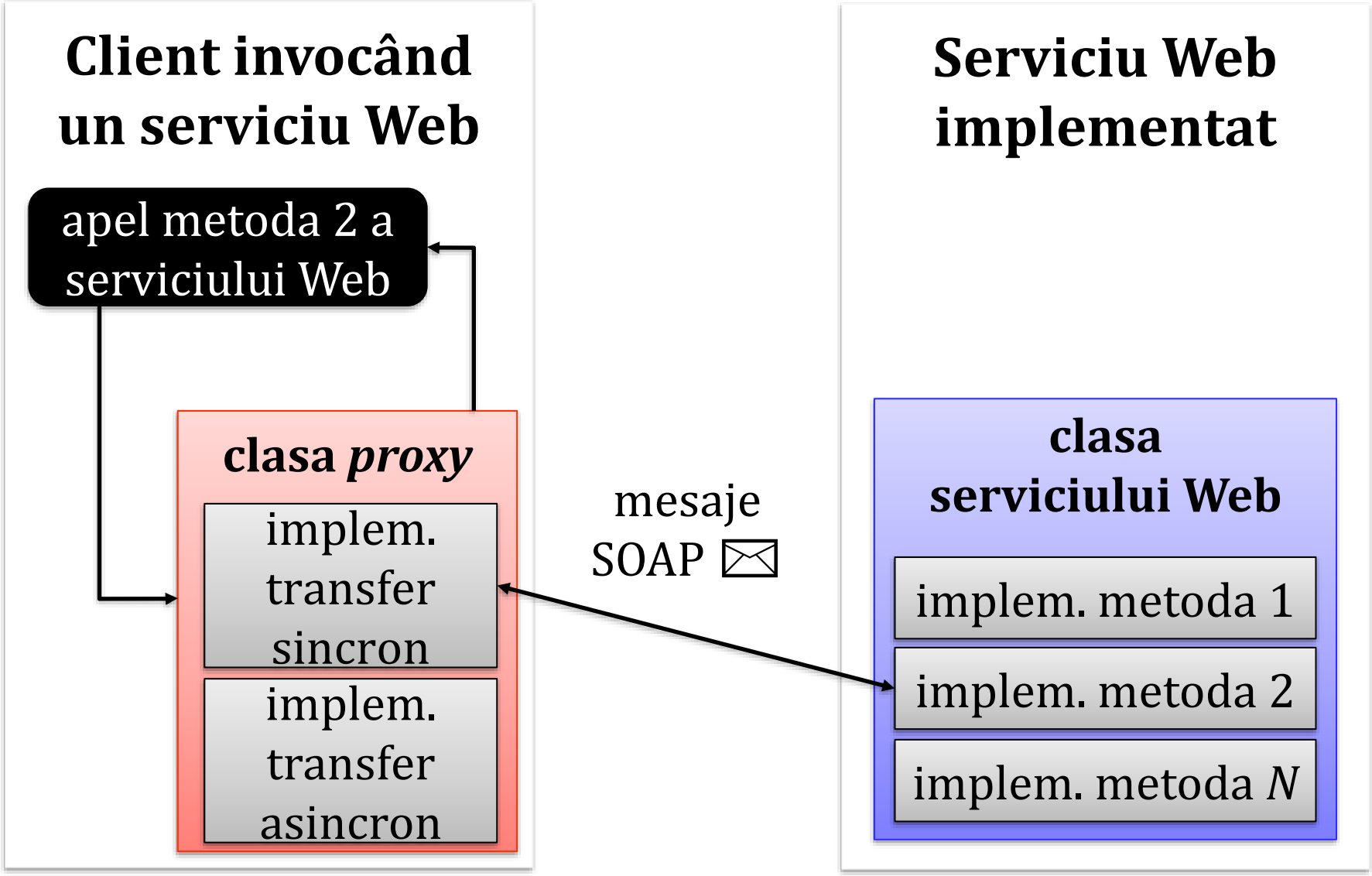
invocare: soap – exemplu

Abordare SOAP – *XML messaging*

datele vehiculate vor fi împachetate
de „plicuri” (mesaje) SOAP, transportate via HTTP

independentă de platformă și de limbaj

Invocarea unui serviciu Web – în stilul RPC



invocare: un mesaj SOAP – **cerere HTTP**

```
POST http://web.info/porto/
Accept: text/xml
Content-Type: text/xml

<S-ENV:Envelope
   xmlns:S-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <S-ENV:Body>
    <!-- se apelează metoda de furnizare a stocului -->
    <v:getQuantity xmlns:v="http://web.info/porto/">
        <!-- date de intrare: numele sortimentului de portocale -->
        <v:arg0>blue</v:arg0>
    </v:getQuantity>
 </S-ENV:Body>
</S-ENV:Envelope>
```

spațiu de nume
XML specific SOAP

parametru
de intrare

invocare: un mesaj SOAP – **răspuns HTTP**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset="utf-8"

<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <tns:getQuantityResponse
          xmlns:tns="http://web.info/porto/">
      <!-- răspunsul propriu-zis recepționat -->
      <return>74</return>
    </tns:getQuantityResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

spațiu de nume XML definit de serviciul nostru

semnalarea erorilor – un mesaj *SOAP fault*

```
<s:Envelope
    xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <s:Body>
        <s:Fault>
            <faultcode>flickr.error.0</faultcode>
            <faultstring>Invalid SOAP envelope.</faultstring>
            <faultactor>
                http://www.flickr.com/services/soap/
            </faultactor>
            <details>
                Please see http://www.flickr.com/services/api/
                for more details
            </details>
        </s:Fault>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

aici, invocare eronată
a serviciului Web
SOAP oferit de Flickr

invocare: soap

SOAP ≡ RPC la nivel de Web

cerere + răspuns incluzând parametri de intrare/ieșire (+tipurile lor) specificate în XML

invocare: soap

SOAP ≡ protocol de mesagerie (serializare)

cererea conține un obiect-cerere serializat

răspunsul include un obiect-răspuns serializat

specificare

Necesitatea unui limbaj de descriere
a serviciilor Web

specificare

Necesitatea unui limbaj de descriere a serviciilor Web

Cum poate fi găsit un serviciu Web?

Care este sintaxa mesajelor vehiculate?

Cum se desfășoară transferul de date?

specificare: wsdl

Web Service Description Language

recomandare a Consorțiului Web (2007)

www.w3.org/TR/wsdl20/

specificare: wsdl

Un serviciu Web e descris în format XML
de un document **.wsdl**

tipurile de date (argumente de intrare + răspuns oferit)
se definesc via scheme XML

specifică sintaxa, nu semantica unui serviciu

avansat

specificare: wsdl

Interfața serviciului (definiție abstractă)	Mesaje (*messages*)
	Operații (*operation*)
	Interfață (*interface*)
Implementarea serviciului Web (specificație concretă)	Atașare (*binding*)
	Serviciu (*service*)
	Punct terminal (*endpoint*)

avansat

specificare: wsdl

Interfața serviciului (definiție abstractă)	Mesaje (*messages*)
	Operații (*operation*)
	Interfață (*interface*)
Implementarea serviciului Web (specificație concretă)	Atașare (*binding*)
	Serviciu (*service*)
	Punct terminal (*endpoint*)

conceptual, se folosește un model de date reprezentat printr-un set de componente (Service, Operation, Message,...) având atașate proprietăți, inclusiv vocabularul XML (elemente + atribute) specific serviciului expus

În ce manieră
pot fi (re)găsite serviciile Web existente?

regăsire: uddi

Universal Description, Discovery, and Integration

catalog distribuit, universal, al listei de servicii Web disponibile (înregistrate)

versiunea curentă: UDDI 3.0.2 – standard OASIS (2004)

www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm

regăsire: uddi

Universal Description, Discovery, and Integration

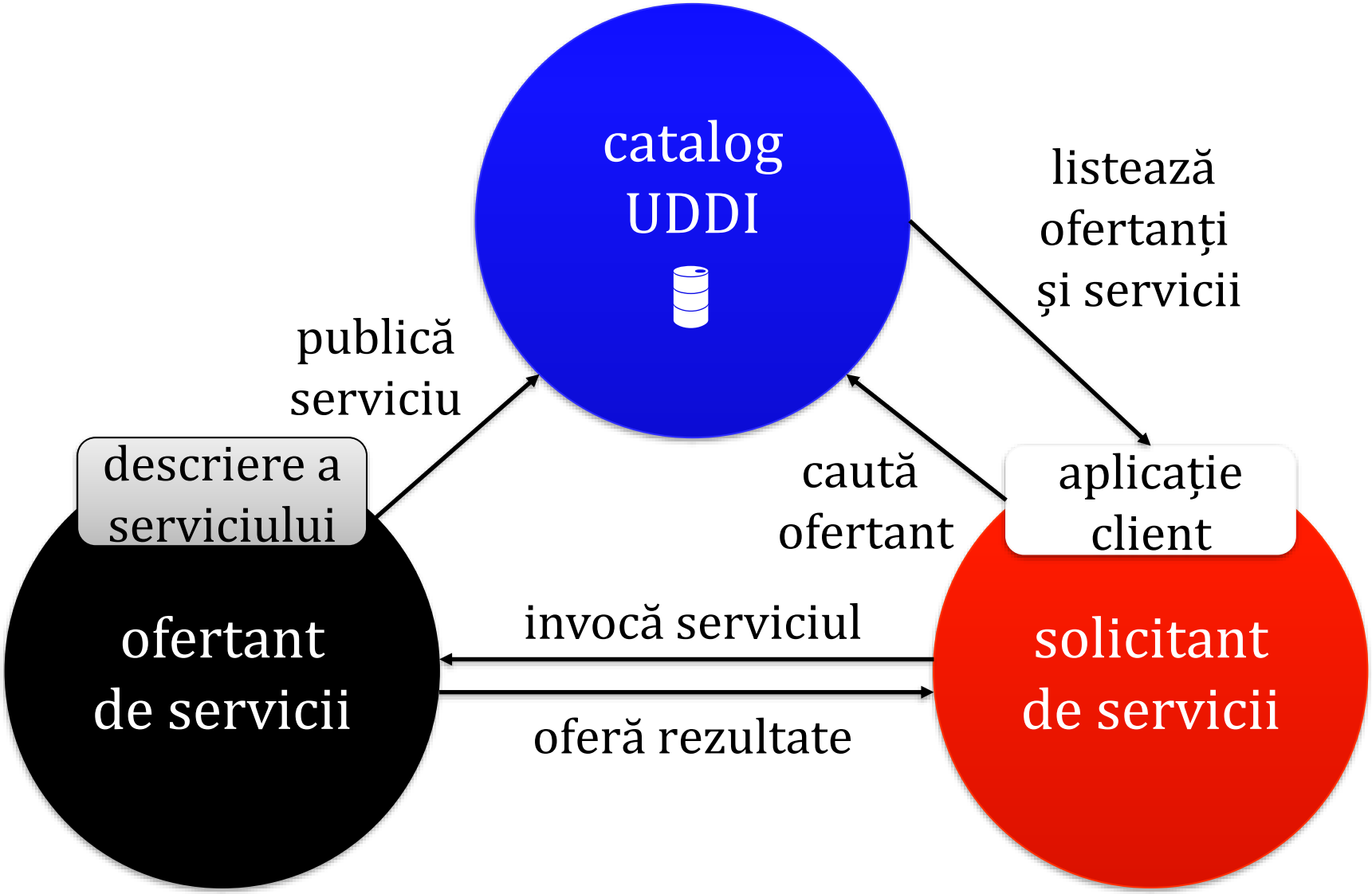
UDDI este în fapt serviciu Web, invocabil prin SOAP

înregistrările sunt replicate

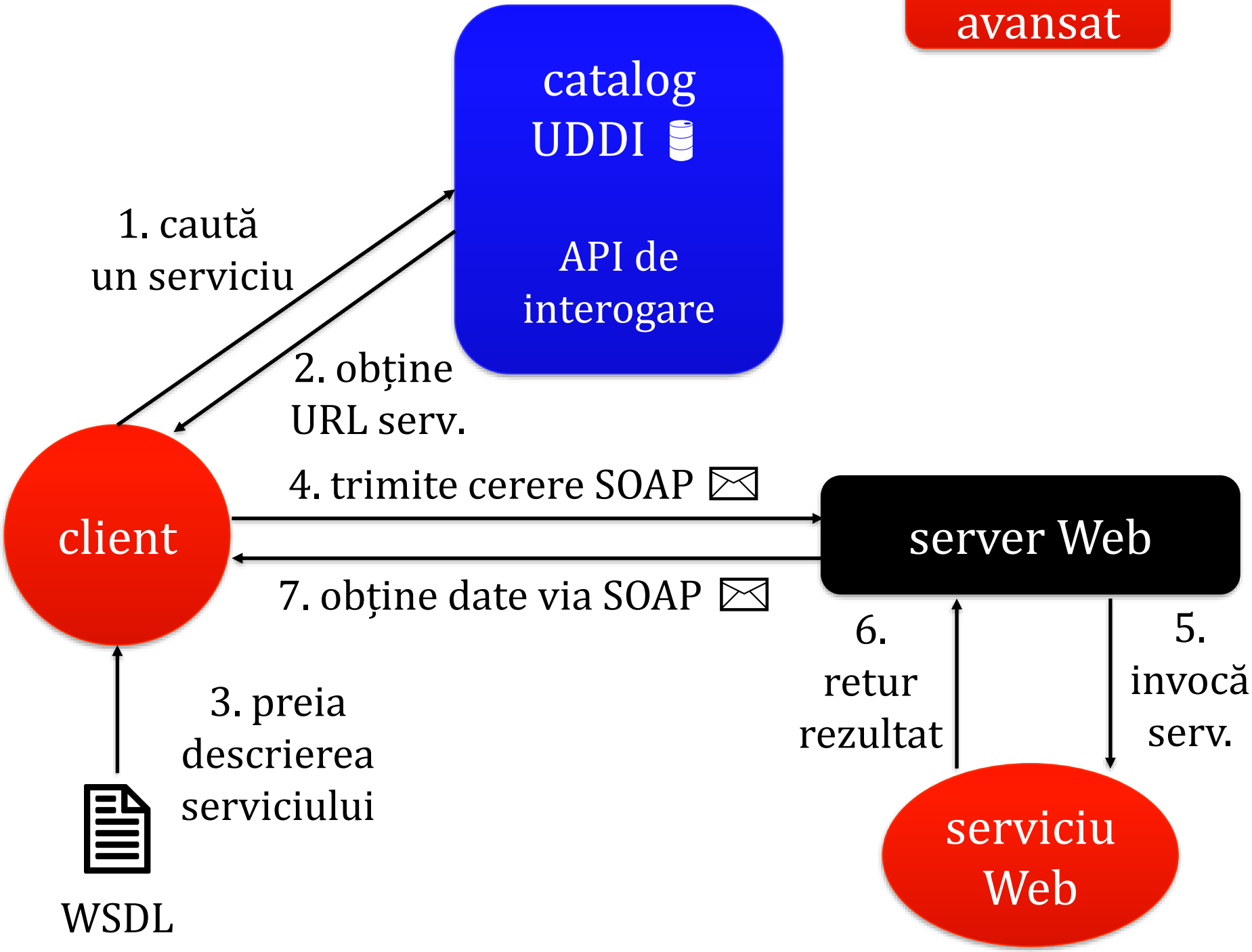
actualmente, disponibil la nivel privat (*enterprise*)

avansat

regăsire: uddi



avansat


catalog
UDDI
API de
interogare
1. caută
un serviciu
2. obține
URL serv.
client
4. trimite cerere SOAP
server Web
7. obține date via SOAP
6.
retur
rezultat
5.
invocă
serv.
3. preia
descrierea
serviciului
WSDL
serviciu
Web

avansat

regăsire: uddi – implementare

Instrumente software – exemple:

Web Services Tools – parte din Eclipse Web Tools Platform
www.eclipse.org/webtools/ws/

jUDDI (Apache)
permite gestionarea unui catalog UDDI privat
juddi.apache.org

WebSphere Application Server (IBM)
oferă facilități pentru managementul cataloagelor UDDI
www.ibm.com/cloud/websphere-application-platform

avansat

specificații & inițiative adiționale (WS-*)

Adresare: WS-Addressing
Descoperire: WS-Inspection, WS-Discovery
Mesagerie: Reliable HTTP (HTTPR),
WS Attachments, WS-Routing,...
Securitate și autorizare:
WS-Security, WS-Trust, WS-Policy,...
Suport pentru tranzacții:
WS-Coordination, WS-Transaction
Workflow-uri: Business Process Execution Language (BPEL), WS-Choreography, WS Flow Language (WSFL),...

...și multe altele

Existența serviciilor Web este suficientă?

dezvoltare

Datele și serviciile trebuie să fie accesibile de pe fiecare dispozitiv și de oriunde

a se considera ubicuitatea Web-ului

dezvoltare

Necesitatea unei infrastructuri
orientate către servicii

o „magistrală” de comunicare între servicii/componente

dezvoltare

Noile servicii pot fi compuse din serviciile Web deja existente și accesate în mod transparent

dezvoltare

Noile servicii pot fi compuse din serviciile Web deja existente și accesate în mod transparent

necesitatea unei platforme independente de dispozitiv, permițând rularea serviciilor

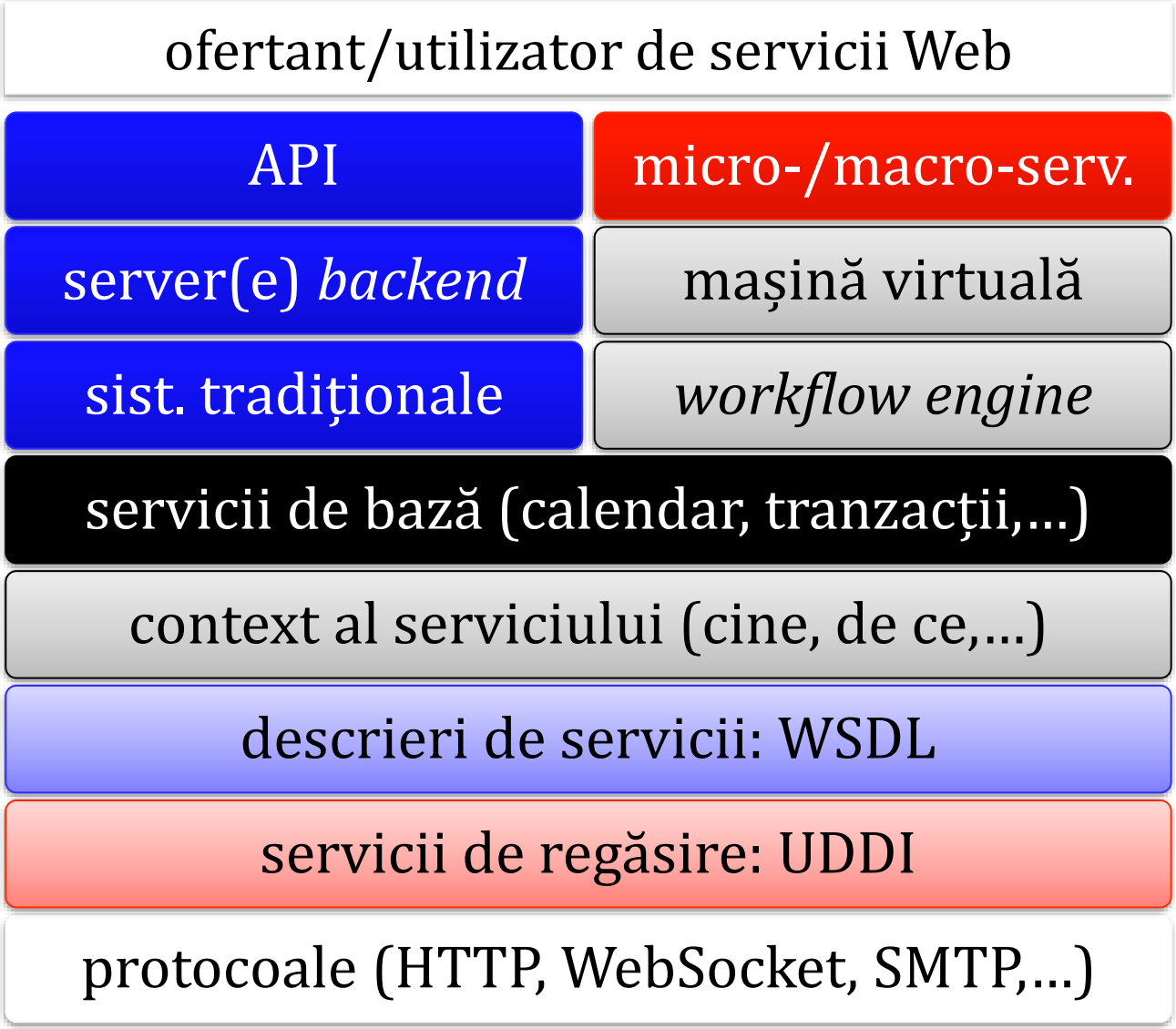
middleware oferind funcționalități + inter-operabilitate

dezvoltare

Suport pentru conținut Web în stil „vechi”
(*e.g.*, CGI, servere de aplicații Web) + servicii Web

servere Web ≡ „porți” spre pagini și/sau servicii Web

avansat



structura conceptuală stratificată a unei platforme bazate pe servicii Web

dezvoltare

Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

Apache Axis2 (C și Java), Synapse, Tuscany (C++, Java)
EasyWSDL – generator de clase pentru Java (inclusiv Android), Objective-C, Swift: **easywsdl.com**
Eclipse SOA Tools – **www.eclipse.org/soa/**
gosoap (pachet Go) – **github.com/tiaguinho/gosoap**
gSOAP Toolkit (C și C++): **sourceforge.net/projects/gsoap2/**
JAX-WS (Java) – specificație: **jcp.org/en/jsr/detail?id=224**
vezi javax.xml.ws – **github.com/eclipse-ee4j/metro-jax-ws**

dezvoltare

Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

suport nativ în PHP – **php.net/manual/en/refs.webservice.php**

Savon (bibliotecă Ruby) – **savonrb.com**

soap (pachet Haskell) – **www.stackage.org/package/soap**

PySimpleSOAP, Suds, Zeep (implementări Python)

suport nativ în .NET (C# *et al.*) – vezi System.Web.Services
parte din WCF (*Windows Communication Foundation*)

facilități oferite de *framework*-uri – *e.g.*, Play (Java, Scala)

dezvoltare

Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

SOAPEngine (client SOAP scris în Objective-C pentru aplicații macOS, iOS, tvOS) – **github.com/priore/SOAPEngine**

soap, easysoap (Node.js) – **www.npmjs.com/search?q=soap**

SOAP::Lite (modul Perl) – **metacpan.org/release/SOAP-Lite**

dezvoltare

Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

la nivel de *browser* Web:

tinysoap – bibliotecă JavaScript: **github.com/mhzed/tinysoap**

Boomerang, Wizdler – extensii pentru Chrome

de studiat cartea L. Alboaie, S. Buraga, *Servicii Web*, Polirom, 2006:
www.slideshare.net/busaco/l-alboaie-s-buraga-servicii-web-concepte-de-baz-i-implementri-2006

dezvoltare: servicii publice via soap

Exemple diverse:

DocuSign Signature Appliance, European Bioinformatics Institute, FedEx, Google Adwords API, InsideSales, Marketo, OnTime, Oracle SOAP Web Services for Financials, PDFCreator, Salesforce, Webpage to PDF, Who's Hurt

dezvoltare: servicii publice via soap

Caz concret autohton:

serviciile Web oferite de Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)

siui.casan.ro/cnas/siui_3.7/specificatii

dezvoltare: studiu de caz

Invocarea unui serviciu Web public pe baza descrierii WSDL a acestuia

dezvoltare: studiu de caz

Invocarea unui serviciu Web public
pe baza descrierii WSDL a acestuia

utilizăm situl Programmable Web
– **www.programmableweb.com** –
pentru a obține lista serviciilor invocabile prin SOAP

Calculator

oferă descrierea funcționalităților via WSDL

acces fără autentificare

nu necesită cheie de utilizare (*developer key*) obținută în prealabil

serviciu Web scris în C# și executat via .NET Framework

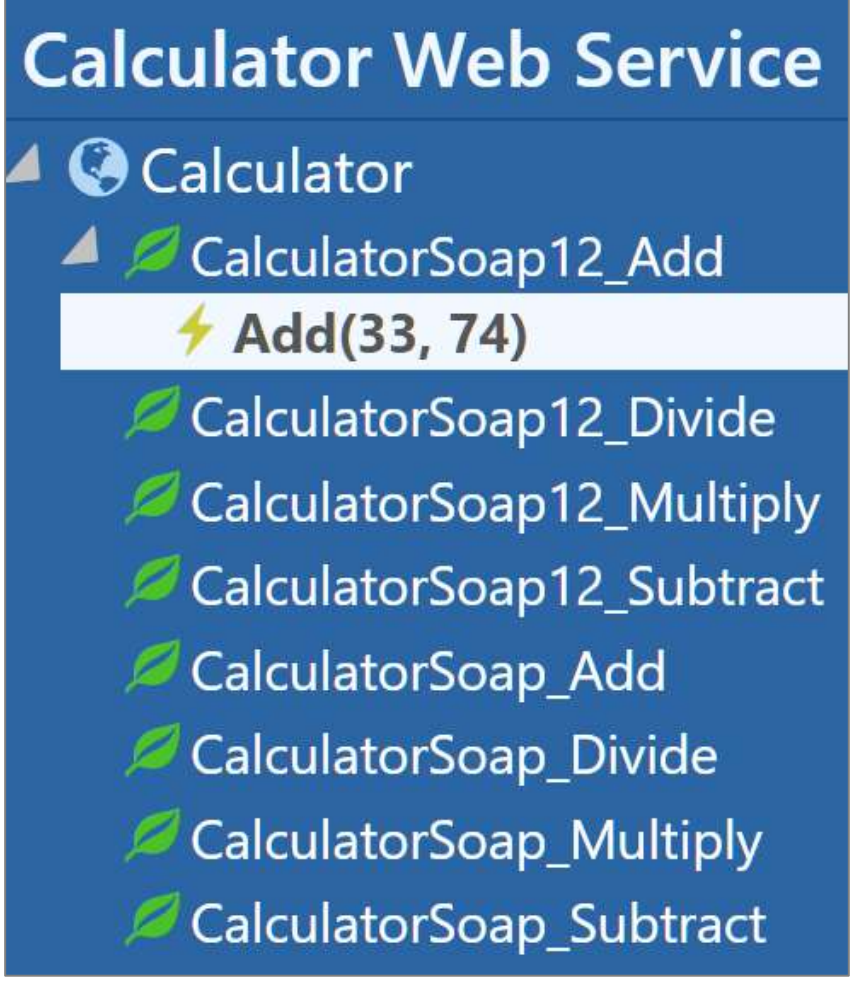
Calculator

The following operations are supported. For a formal definition, please review the **Service Description**.

- **Add**
  Adds two integers. This is a test WebService. ©DNE Online
- **Divide**
- **Multiply**
- **Subtract**

www.dneonline.com/calculator.asmx

This web service is using http://tempuri.org/ as its default namespace.



utilizăm Boomerang – extensie Chrome

via URL-ul descrierii WSDL a serviciului Web, se indică operațiile implementate: **Add Divide Multiple Substract** pentru ambele versiuni SOAP (1.1 și 1.2)

Calculator

folosind specificația WSDL, putem determina structura parametrilor de intrare pentru operația **Add**

```
<s:element name="Add" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <s:complexType>
  <s:sequence>
   <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="intA" type="s:int"/>
   <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="intB" type="s:int"/>
  </s:sequence>
 </s:complexType>
</s:element>
```

definiție XML Schema

operația **Add** are două argumente de intrare obligatorii de tip **int** – tipul de date întreg este specificat de spațiul de nume prefixat cu **s**

POST http://www.dneonline.com/calculator.asmx Send Request Response

BODY HEADERS PARAMS AUTH SCRIPT DOCS XML No Environment

```
1  <x:Envelope xmlns:x="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2              xmlns:tem="http://tempuri.org/">
3      <x:Header/> <!-- nu necesită antet -->
4      <x:Body>    <!-- corpul cererii SOAP -->
5          <tem:Add>
6              <tem:intA>33</tem:intA>
7              <tem:intB>74</tem:intB>
8          </tem:Add>
9      </x:Body>
10 </x:Envelope>
```

cererea SOAP – aici, invocarea la distanță
a operației Add(33, 74) – realizată cu extensia Boomerang

```
POST http://www.dneonline.com/calculator.asmx HTTP/1.1

Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: http://tempuri.org/Add

<x:Envelope xmlns:x="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
            xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <x:Header/> <!-- nu necesită antet -->
  <x:Body>    <!-- corpul cererii SOAP -->
    <tem:Add>
      <tem:intA>33</tem:intA>
      <tem:intB>74</tem:intB>
    </tem:Add>
  </x:Body>
</x:Envelope>
```

spațiul de nume SOAP

spațiul de nume al serviciului

parametrii de intrare ai metodei invocate

invocarea operației de adunare a doi întregi (cerere SOAP)

Calculator

pe baza WSDL, putem cunoaște tipul răspunsului furnizat de operația **Add** (executată la distanță)

```
<s:element name="AddResponse"
           xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <s:complexType>
  <s:sequence>
   <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
              name="AddResult" type="s:int" />
  </s:sequence>
 </s:complexType>
</s:element>
```

răspunsul obligatoriu va fi de tip **int**

prin convenție, sufixul **Response** indică răspunsul vizând metoda invocată, iar sufixul **Result** specifică datele furnizate clientului SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <!-- datele propriu-zise (răspunsul oferit de serviciu) -->
    <AddResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <AddResult>107</AddResult>
    </AddResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

spațiul de nume SOAP

spațiul de nume al serviciului

datele obținute (răspuns SOAP) în urma invocării
– via tehnologiile Web cunoscute –
a serviciului SOAP executat la distanță pe un server Web

POST http://www.dneonline.com/calculator.asmx Send Request Response

BODY HEADERS Length: 327 Bytes Duration: 519 ms SUCCESS 200 XML

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns
       :xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3
       .org/2001/XMLSchema">
3      <soap:Body>
4          <AddResponse xmlns="http://tempuri.org/">
5              <AddResult>107</AddResult>
6          </AddResponse>
7      </soap:Body>
8  </soap:Envelope>
```

răspunsul SOAP vizualizat cu extensia Boomerang

Divide(3,0)

POST http://www.dneonline.com/calcula Send Request Response

BODY HEADERS Length: **600 Bytes** Duration: **286 ms** **ERROR 500** XML

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd
       ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3      <soap:Body>
4          <soap:Fault>
5              <faultcode>soap:Server</faultcode>
6              <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException:
                   Server was unable to process request. ---&gt; System
                   .OverflowException: Arithmetic operation resulted in
                   an overflow.
7     at Calculator.Divide(Int32 intA, Int32 intB)
8     --- End of inner exception stack trace ---</faultstring>
9              <detail />
10         </soap:Fault>
11     </soap:Body>
12 </soap:Envelope>
```

obținerea codului HTTP de stare 500 Internal Server Error și a unui mesaj SOAP *fault* la invocarea operației Divide(3, 0)

dezvoltare: php

Crearea și invocarea de servicii Web dezvoltate prin SOAP sunt oferite de clasele PHP:

SoapClient trimite cereri SOAP către un serviciu

SoapServer implementează un server SOAP

în fișierul de configurare **php.ini** a mediului PHP trebuie inclusă directiva **extension=soap**

dezvoltare: php

Clasa **SoapClient** realizează cereri SOAP către un serviciu

metode de interes:

__soapCall () – trimite o cerere (apel de operație) SOAP
__doRequest () – realizează o cerere (varianta PHP7)
__getLastRequest () – oferă informații despre ultima cerere
__getLastResponse () – oferă informații vizând răspunsul
__setSoapHeaders () – stabilește anteturi (vezi **SoapHeader**)
__setCookie () – stabilește un *cookie*

a se consulta **php.net/manual/en/book.soap.php**

dezvoltare: php

Recurgând la **SoapClient** realizăm operații aritmetice cu numere întregi pe baza serviciului Web **Calculator**

folosim descrierea WSDL
expusă de serviciul implementat în .NET

mediul PHP va genera „din zbor” un obiect corespunzător rezultatului transmis de serviciu la invocarea unei metode

detalii în arhiva
cu cod-sursă

```
define('WS_URL', 'http://www.dneonline.com/calculator.asmx');
define('WS_WSDL', 'http://www.dneonline.com/calculator.asmx?WSDL');
define('WS_NS', 'http://tempuri.org/');

$numere = [ 33, 74 ]; // argumentele de intrare pentru metodele serviciului SOAP

try {
  $client = new SoapClient (WS_WSDL, // folosim descrierea serviciului (WSDL)
    [ 'location' => WS_URL, // adresa serviciului Web apelat
      'uri' => WS_NS ]          // spațiul de nume corespunzător serviciului Web
  );
  // invocăm metodele Add(), Multiply(), Divide() create „din zbor” pe baza WSDL;
  // furnizăm 2 parametri încapsulați într-un tablou asociativ
  // pentru a obține rezultatul operațiilor cu cele 2 numere întregi
  $opSuma = $client->Add( [ "intA" => $numere[0], "intB" => $numere[1] ]);
  $suma = $opSuma->AddResult; // preluăm rezultatul oferit de serviciu

  $opProdus = $client->Multiply( [ "intA" => $numere[0], "intB" => $numere[1] ]);
  $produs = $opProdus->MultiplyResult; // preluăm rezultatul oferit de serviciu

  $opDiv = $client->Divide( [ "intA" => $produs, "intB" => $suma ]);
  $div = $opDiv->DivideResult;     // preluăm rezultatul oferit de serviciu
```

```
  // afișăm rezultatul operațiilor aritmetice efectuate la distanță
  echo "<pre>$numere[0] &times; $numere[1] &divide; " .
    "( $numere[0] &plus; $numere[1] ) = $produs &divide; $suma = $div</pre>";
} catch (SOAPFault $e) { // eroare :(
  echo 'An exception occurred: ' . $e->faultstring;
}
```

rezultatul

33 × 74 ÷ (33 + 74) = 2442 ÷ 107 = 23

dezvoltare: php

Remarci:

rezultatele furnizate de operațiile Add() și Multiply() au fost folosite ca intrări pentru operația Divide()

astfel, a fost constituit un flux de activități/date (*workflow*/*dataflow*), ordinea invocării metodelor fiind importantă

avansat

dezvoltare: php

Remarci:

rezultatele furnizate de operațiile Add() și Multiply() au fost folosite ca intrări pentru operația Divide()

astfel, a fost constituit un flux de activități/date (*workflow*/*dataflow*), ordinea invocării metodelor fiind importantă

Programul-client PHP mai funcționează corect dacă transferul datelor spre/de la serviciul Web este asincron?

Apelând incorect metoda Divide() a serviciului Web, se emit excepții – aici, de preluare a datelor de la client:

```
$opDiv = $client->Divide([ "intA" => 33, "intB" => null ]);
$div = $opDiv->DivideResult;
```

An exception occurred: System.Web.Services.Protocols.**SoapException**:
Server was **unable to read** request.
---> System.InvalidOperationException:
There is an error in XML document (2, 174).
---> System.FormatException:
Input string was not in a correct format.

Apelând incorect metoda Divide() a serviciului Web,
se emit excepții – aici, vizând procesarea datelor primite:

```
$opDiv = $client->Divide(0, 0); // 🧐
$div = $opDiv->DivideResult;
```

An exception occurred: System.Web.Services.Protocols.**SoapException**:
Server was **unable to process** request.
---> System.OverflowException:
Arithmetic operation resulted in an overflow.
at Calculator.Divide(Int32 intA, Int32 intB)

dezvoltare: php

Clasa **SoapServer** deservește cereri SOAP

metode utile:

addFunction () – adaugă o funcție procesând o cerere
setClass () – specifică o clasă implementând un serviciu
handle () – „ascultă” cereri SOAP de la clienți
fault () – emite un mesaj de eroare (*SOAP fault*)
setPersistance () – stabilește persistența stării conexiunii
addSoapHeader () – include un câmp-antet în răspuns

amănunte la **php.net/manual/en/book.soap.php**

```
// corpul programului ce implementează serverul SOAP
try {
   $server = new SoapServer (null,        // nu oferim nicio descriere WSDL
     [ 'uri' => 'http://web.info/porto' ]);     // spațiul de nume al serviciului

   // adăugăm metodele (i.e. funcționalitățile, operațiile) implementate
   $server->addFunction ('getQuantity');
   // așteptăm cereri SOAP din partea clienților…
   $server->handle ();
} catch (SOAPFault $exception) {       // a apărut o excepție :(
   echo 'An exception occurred: ' . $exception;
}
```

vezi arhiva
cu exemple

```
// funcție – invocată la apariția fiecărei cereri SOAP –
// ce oferă cantitatea dintr-un sortiment de portocale,
// exceptând sortimentul pink
function getQuantity ($product) {
   global $server;
   // uzual, vom efectua o interogare SQL, o procesare de date
   // (CSV, JSON, XML,…), o invocare a altui serviciu Web etc.
   switch ($product) {
     case 'gray'   : return 33;
     case 'blue'   : return 74;
     // pentru valoarea 'pink', se va genera un mesaj de tip SOAP fault
     case 'pink'   : $server->fault ('Invalid type', 'An orange cannot be pink!');
     default       : return 'n/a';
   }
 }
```

vezi arhiva
cu exemple

dezvoltare: php

```
// programul ce implementează clientul SOAP
$client = new SoapClient (null,                          // nu recurgem la WSDL
  [ 'location' => 'http://web.info/porto.php',   // adresa serviciului Web
    'uri'        => 'http://web.info/porto',          // spațiul de nume asociat serviciului
    'trace'      => 1                                  // furnizează info. de depanare
  ]);
// realizăm o suită de apeluri ale metodei (operației) dorite
foreach ([ 'blue', 'gray', 'celestial' ] as $product) {
$res = $client->__soapCall ('getQuantity', [ $product ]);
echo "<p>The quantity of $product oranges
              is <strong>$res</strong>.</p>";
}
```

SOAP request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://web.info/porto"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body>
<ns1:getQuantity><param0 xsi:type="xsd:string">blue</param0></ns1:getQuantity>
</SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
```

SOAP response:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="htt
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoa
<ns1:getQuantityResponse><return xsi:type="xs
</ns1:getQuantityResponse></SOAP-ENV:Body></S
```

```
<ns1:getQuantity>
  <param0 xsi:type="xsd:string">
  blue
  </param0>
</ns1:getQuantity>
```

```
<ns1:getQuantityResponse>
  <return xsi:type="xsd:int">74</return>
</ns1:getQuantityResponse>
```

The quantity of blue oranges is **74**.

trimiterea datelor de intrare – încapsulate ca XML în mesajul de cerere (plicul) SOAP pentru metoda **getQuantity()** oferită de serviciul Web implementat în PHP și primirea rezultatului – date XML incluse în mesajul de răspuns (plicul) SOAP

SOAP request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://web.info/porto"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body>
<ns1:getQuantity><param0 xsi:type="xsd:string">celestial</param0></ns1:getQuantity>
</SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
```

SOAP response:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://web.info/porto"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC=
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xm
<ns1:getQuantityResponse><return xsi:type
</ns1:getQuantityResponse></SOAP-ENV:Body
```

The quantity of celestial oranges is **n/a**.

```
<ns1:getQuantity>
  <param0 xsi:type="xsd:string">
  celestial
  </param0>
</ns1:getQuantity>
```

▼

```
<ns1:getQuantityResponse>
  <return xsi:type="xsd:string">n/a</return>
</ns1:getQuantityResponse>
```

răspunsul poate fi eterogen – aici, șirul de caractere "n/a" pentru un sortiment necunoscut de portocale

dezvoltare: php

Tentativa clientului de a invoca operația
cu o valoare nepermisă de serviciul SOAP

```
$res = $client->__soapCall('getQuantity', [ 'pink' ]);
```

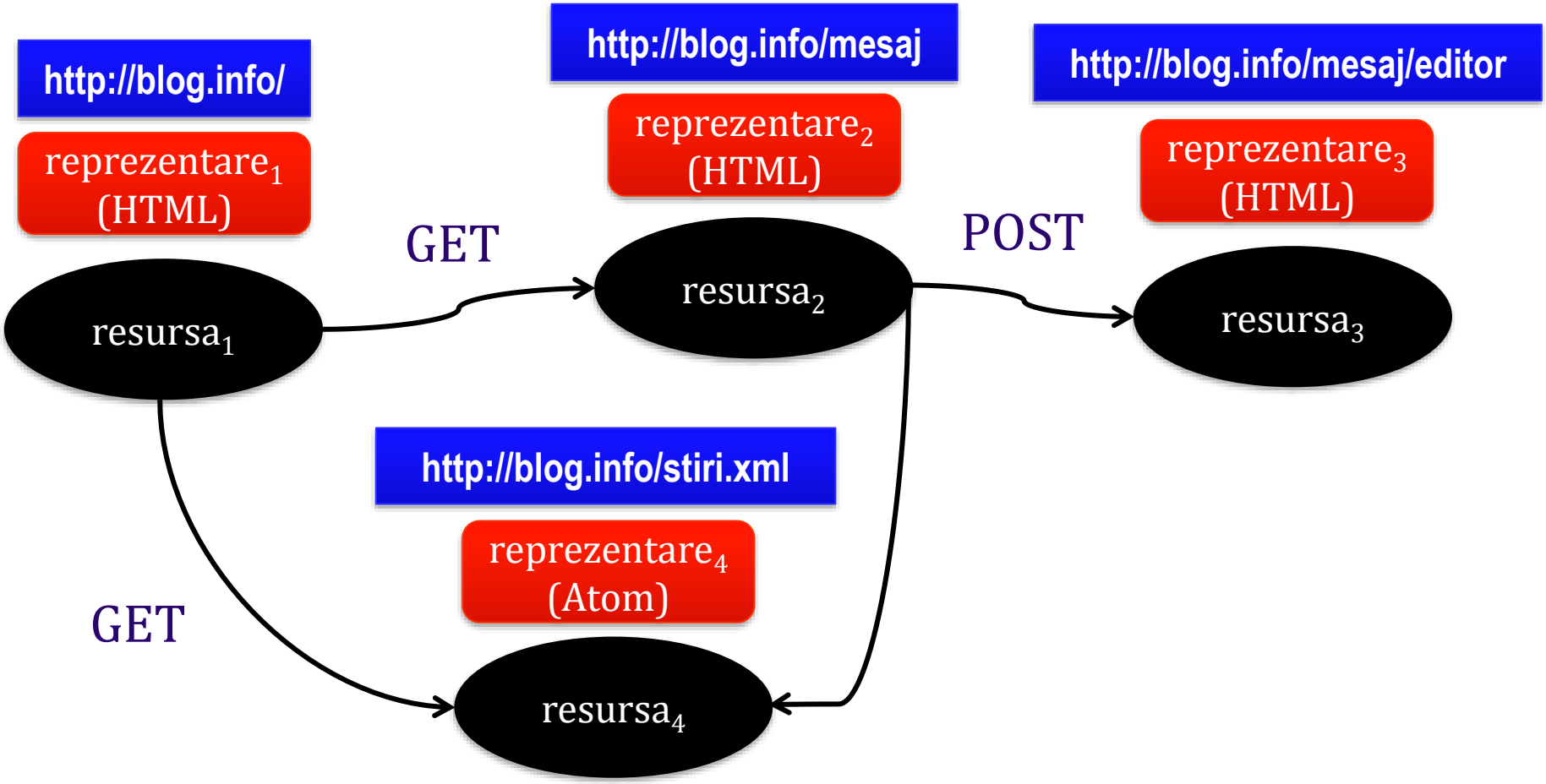
conduce la obținerea unei excepții

programul client va semnala mesajul:
An exception occurred: **An orange cannot be pink!**

rezumat

servicii Web

„definiții”, caracterizare, arhitectură, SOAP, tehnologii, aplicații și studii de caz



episodul viitor: **servicii Web prin REST**